

# Android 15 OTA 升级指导手册

文档版本  
发布日期

V1.0  
2024-09-06



紫光展锐（上海）科技有限公司

## 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

## 商标声明

**紫光展锐**、**UNISOC**、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

# 紫光展锐（上海）科技有限公司



# 前言

## 概述

本文档介绍 Android 15 的 OTA 升级功能和验证方法，内容涵盖 OTA 升级方案介绍、V-AB 系统介绍、升级分区说明、升级包制作步骤、升级验证方法、升级 Log 获取、跨 Android 大版本 OTA 升级方法、OTA 升级效率和空间方案选择、常见问题及注意事项等。

## 读者对象

主要适用于进行 OTA 功能开发和测试的工程师、产品经理，以及负责项目版本编制的工程师。

## 缩略语

| 缩略语  | 英文全名                     | 中文解释      |
|------|--------------------------|-----------|
| COW  | Copy-On-Write            | 写时复制      |
| NV   | Non-Volatile             | 非易失性      |
| OTA  | Over The Air             | 空中下载      |
| SPL  | Secondary Program Loader | 第二阶段程序加载器 |
| V-AB | Virtual AB               | 虚拟 AB 系统  |

## 符号约定

在本文中可能出现下列符号，每种符号的说明如下。

| 符号                                                                                            | 说明                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  <b>说明</b> | 用于突出重要/关键信息、补充信息和小窍门等。<br>“说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。 |
|  <b>注意</b> | 用于突出容易出错的操作。<br>“注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。           |
|  <b>警告</b> | 用于可能无法恢复的失误操作。<br>“警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。            |

## 变更信息

| 文档版本 | 发布日期       | 修改说明    |
|------|------------|---------|
| V1.0 | 2024-09-06 | 第一次正式发布 |

## 关键字

OTA、V-AB、升级包制作、升级验证

# 目 录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1 升级方案介绍.....                         | 1  |
| 1.1 V-AB 升级方案 .....                   | 1  |
| 1.2 不同产品类型的 OTA 方案 .....              | 3  |
| 1.3 RAM 和 Flash 要求 .....              | 3  |
| 2 升级分区说明.....                         | 5  |
| 2.1 分区简略说明 .....                      | 5  |
| 2.2 SPL 分区升级说明 .....                  | 7  |
| 2.2.1 存量 SoC 上 SPL 升级方案 .....         | 7  |
| 2.2.2 UMS9632 SPL 升级方案.....           | 8  |
| 2.2.3 注意事项.....                       | 9  |
| 2.3 Modem NV 分区升级说明 .....             | 10 |
| 2.3.1 存量 SoC 上 Fixnv 升级方案.....        | 10 |
| 2.3.2 UMS9632 NV 升级方案.....            | 11 |
| 2.4 super 分区 size 设置 .....            | 12 |
| 2.4.1 super 空余空间 .....                | 12 |
| 2.4.2 super 分区 size 设置原则 .....        | 13 |
| 2.4.3 super 分区 size 计算公式 .....        | 13 |
| 3 升级包制作.....                          | 15 |
| 3.1 升级包制作途径和环境 .....                  | 15 |
| 3.2 target 包和 Pac 包编译 .....           | 16 |
| 3.2.1 OTA 编译演进.....                   | 16 |
| 3.2.2 Target 包/OTA 整体升级包/Pac 包编译..... | 17 |
| 3.3 升级包制作方法 .....                     | 19 |
| 3.3.1 升级包制作命令 .....                   | 19 |
| 3.3.2 升级&降级包制作和安装条件 .....             | 20 |
| 4 升级验证.....                           | 22 |
| 4.1 本地升级 .....                        | 22 |
| 4.1.1 正常模式本地升级 .....                  | 22 |
| 4.1.2 Recovery 模式升级 .....             | 23 |
| 4.2 实网升级 .....                        | 24 |
| 4.2.1 GOTA.....                       | 24 |
| 4.2.2 自研 FOTA.....                    | 25 |
| 4.2.3 第三方 FOTA.....                   | 25 |
| 5 升级 Log 获取 .....                     | 26 |



|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 6 大版本 OTA .....                 | 28 |
| 6.1 A14-A15 大版本 OTA .....       | 28 |
| 6.2 A13-A14-A15 大版本 OTA .....   | 28 |
| 6.3 大版本 OTA 编译方案 .....          | 28 |
| 7 OTA 升级效率和空间占用 .....           | 30 |
| 7.1 OTA 升级效率提升 .....            | 30 |
| 7.1.1 Download 阶段 .....         | 30 |
| 7.1.2 Verify 阶段 .....           | 30 |
| 7.1.3 Postinstall 阶段 .....      | 31 |
| 7.2 VABC 压缩算法选型 .....           | 31 |
| 7.2.1 VABC 各算法升级时长和空间占用统计 ..... | 32 |
| 7.2.2 COW 不压缩升级效率统计 .....       | 34 |
| 7.2.3 效率优先压缩算法选型 .....          | 35 |
| 7.2.4 空间优先压缩算法选型 .....          | 35 |
| 8 常见问题及注意事项 .....               | 36 |
| 8.1 OTA 升级失败 .....              | 36 |
| 8.2 差分升级时设备的分区数据校验失败 .....      | 36 |
| 8.3 各分区在 OTA 中是否进行升级 .....      | 36 |
| 8.4 如何配置不升级某个分区 .....           | 36 |
| 8.5 调整分区是否会影响 OTA 升级 .....      | 37 |
| 8.6 OTA 升级注意事项 .....            | 37 |
| 9 参考文档 .....                    | 38 |

## 图目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 图 1-1 V-AB 升级流程.....         | 2  |
| 图 2-1 UMS9632 整体升级流程.....    | 9  |
| 图 2-2 Fixnv 分区的 NV 数据组成..... | 10 |
| 图 2-3 nvmerge 流程.....        | 11 |
| 图 2-4 UMS9632 分区变更.....      | 12 |
| 图 3-1 OTA 编译流程.....          | 16 |

# 表目录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 表 1-1 升级时 A/B 槽的状态.....               | 1  |
| 表 1-2 不同产品类型的 OTA 升级方案说明 .....        | 3  |
| 表 2-1 存量 SoC 分区表示例 .....              | 6  |
| 表 2-2 UMS9632 分区表示例.....              | 7  |
| 表 2-3 SuperSize 计算公式参数说明 .....        | 13 |
| 表 3-1 编译命令的主要参数说明 .....               | 18 |
| 表 3-2 部分做包指令参数说明 .....                | 19 |
| 表 3-3 升级包介绍 .....                     | 20 |
| 表 3-4 升级包相关字段说明 .....                 | 21 |
| 表 6-1 UMS9230 各工程编译配置.....            | 29 |
| 表 7-1 跳过/启用 FEC 校验数据计算和写入的对比数据.....   | 31 |
| 表 7-2 升级时长统计表格中各列标题含义 .....           | 32 |
| 表 7-3 整包升级中 VABC 各算法升级时长和空间占用统计 ..... | 33 |
| 表 7-4 差分升级中 VABC 各算法升级时长和空间占用统计 ..... | 34 |
| 表 7-5 整包升级中 COW 不压缩升级效率统计 .....       | 35 |
| 表 7-6 差分升级中 COW 不压缩升级效率统计 .....       | 35 |



# 1 升级方案介绍

Android OTA（Over The Air，无线软件系统版本升级）升级方案一直在演进。

1. Google 在 Android 7.0 之前使用 Non-AB 的单系统升级方案。
2. Google 在 Android 7.0 上推出 AB 双系统方案。
3. Google 在 Android 11 上推出 V-AB（Virtual AB，虚拟 AB 系统）方案。

对于存量 SoC，UNISOC 在 Android 10 及之前全部使用 Non-AB 系统，从 Android 11 及之后全面切换为 V-AB 系统。

## 说明

- 本文档中，如无特别说明，A13 表示 Android 13，A14 表示 Android 14，以此类推。
- 本文中的存量 SoC 是指 SC9863A、SC9863T、SC9863A1、UMS9230(H/S/T/E)、UMS9620(S/W)、UMS9621、UMS9621S。

## 1.1 V-AB 升级方案

### AB 方案介绍

AB 方案即双分区双系统，每个分区都是双份，分别用于启动两个 SLOT 的系统。展锐有部分产品（非本文的存量 SoC）采用 AB 方案，如车载电子系统，这些产品有对应的 OTA 指导手册，本文不作详细说明。本文档只针对 V-AB 方案进行详细说明。

### V-AB 方案介绍

V-AB 是指设备中除 super 分区外，其余伴随软件版本变动、使用软件版本中镜像进行更新的各启动组件对应分区都有\_a、\_b 两个物理分区；而在 super 内部划分两个逻辑分区，但是只有一份实体镜像数据（A 有实体数据 B 为虚拟设备，或者 A 为虚拟设备 B 有实体数据）。在 V-AB 方案中将 A 分区命名为 A-SLOT，B 分区命名为 B-SLOT。在两个 SLOT 之间螺旋式切换升级，升级时设备运行在一个 SLOT 上，后台对另一个空闲 SLOT 进行升级。

升级时 A/B 槽的状态请参见表 1-1。

表1-1 升级时 A/B 槽的状态

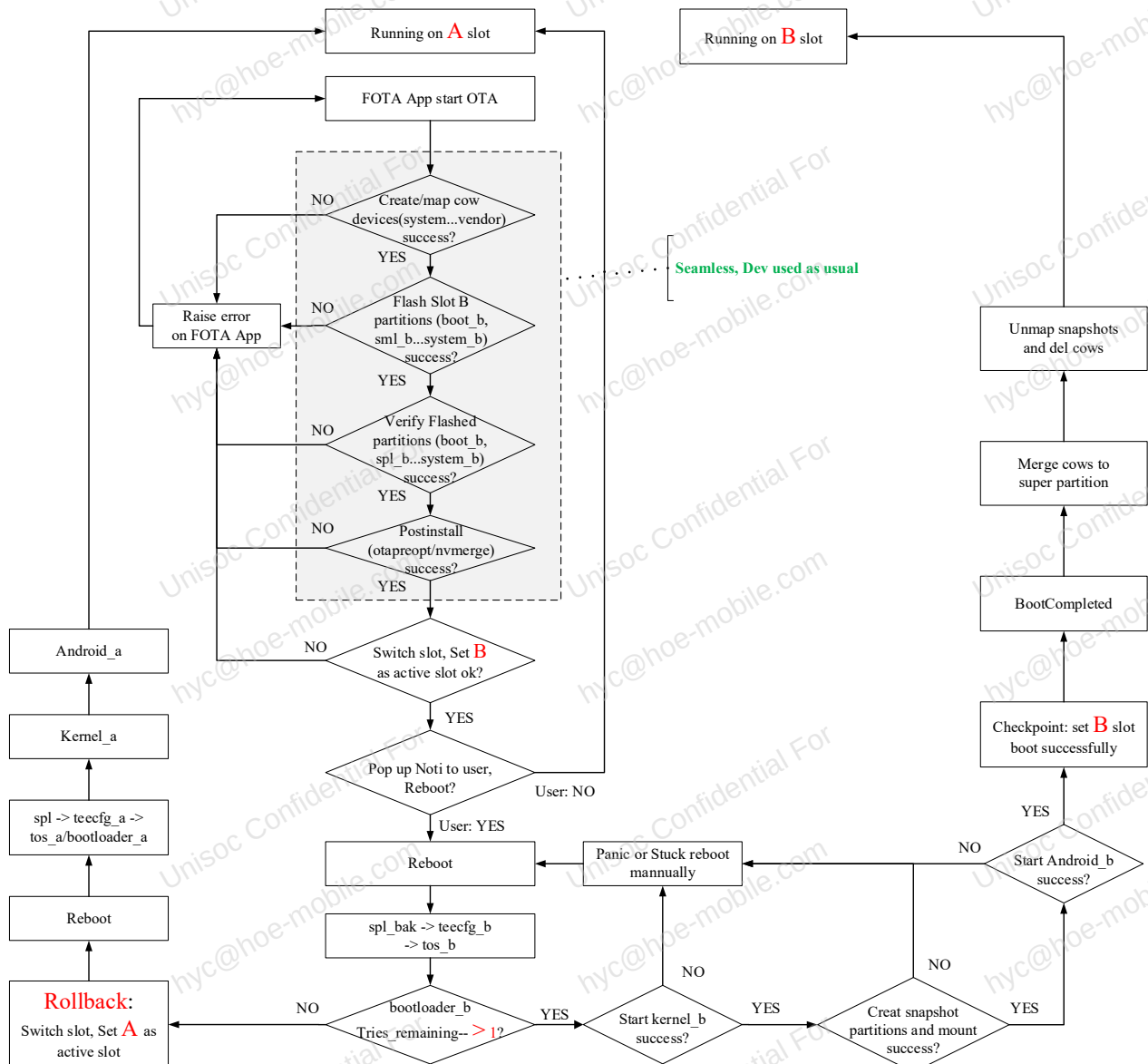
| 操作    | A-SLOT | B-SLOT   |
|-------|--------|----------|
| 首次开机  | 运行当前系统 | 空闲       |
| 第一次升级 | 运行当前系统 | 对 B 进行升级 |
| 升级重启后 | 空闲     | 运行当前系统   |

| 操作    | A-SLOT   | B-SLOT |
|-------|----------|--------|
| 第二次升级 | 对 A 进行升级 | 运行当前系统 |
| 升级重启后 | 运行当前系统   | 空闲     |

## V-AB 方案升级流程

V-AB 升级流程图，请参见图 1-1。

图1-1 V-AB 升级流程



V-AB 方案升级流程补充说明如下：

1. App 通过文件方式或者流式数据传输方式获得升级包数据，进行升级包校验，检验通过后，发起升级。
2. 升级程序 update\_engine 将准备升级的 SLOT 标记为 unbootable 状态。
3. 对升级镜像 payload.bin 进行校验。
4. 升级程序对 super 中各子分区目标 SLOT 创建 snapshot，映射 COW（Copy-On-Write，写时复制）设备。
5. 升级程序对目标 SLOT 各分区进行数据写入升级。
6. 升级程序对升级完成分区中的数据进行校验。
7. 升级程序创建子进程运行 Postinstall 所规定的程序，如果所有程序运行成功则提示用户重启。
8. 重启后尝试运行目标 SLOT，Kernel 启动成功后，在 Android 的 init 程序里为 super 各子分区创建 snapshot 镜像并进行 mount。
9. 待 Android 启动成功，将目标 SLOT 标记为可成功启动，并在 bootcompleted 广播后启动 merge 动作回写 super 各子分区数据，merge 完成销毁 snapshot 切为实体数据，整个升级成功完成。
10. 如果目标 SLOT 在启动至 bootcompleted 之前被中断重启达到一定次数，会在 bootloader 触发回滚，系统回滚至升级前 SLOT。

## 1.2 不同产品类型的 OTA 方案

针对不同类型的产品，OTA 升级方案的支持情况以及异同情况如表 1-2 所示。

表1-2 不同产品类型的 OTA 升级方案说明

| 产品类型            | 是否支持 OTA 升级 | OTA 升级方案是否相同                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Android Go/非 Go | 是           | 无差异，但两者不能混升。                                                                                                                                                                                               |
| 32 位/64 位       | 是           | 无差异，但两者不能混升。                                                                                                                                                                                               |
| GMS/Native      | 是           | 无差异，GMS 支持 GOTA 升级，Native 不支持。                                                                                                                                                                             |
| 不同芯片            | 是           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OTA 升级有差异，如 NV（Non-Volatile，非易失性）和 SPL（Secondary Program Loader，第二阶段程序加载器）升级方案的差异，参见 2 升级分区说明。</li> <li>• 不同芯片间 super 分区升级方案无差异，都是 V-AB 的 snapshot 机制。</li> </ul> |

## 1.3 RAM 和 Flash 要求

### RAM 要求

OTA 升级对 DDR 的 size 和频率配置无额外要求，系统保持正常运转状态下，OTA 升级程序即可正常运转，执行升级。

## Flash 要求

- 对于 Go 设备，Google 在[GMS-10.4-004]中要求 A15 及其后 Android 版本上始发的设备必须使用 32GB 以及以上容量的 Flash。
- 对于非 Go 设备，需高于 Go 设备 Flash 容量要求，即大于等于 32GB。可以适当考虑用户可用空间以及系统运行性能，根据需求选取不同容量的 Flash 存储。
- 对于 Flash 类型，支持 eMMC、UFS。

# 2 升级分区说明

## 2.1 分区简略说明

由于 Modem NV 设计方案不同，分区表分为以下两类。

- 第一类是较早的 Fixnv 方案对应分区表，使用该方案的 SoC 有 SC9863A、SC9863T、SC9863A1、UMS9230(H/S/T/E)、UMS9620(S/W)、UMS9621、UMS9621S，称为存量 SoC。  
以 UMS9230 为例，分区表信息请参见表 2-1，其他该类 SoC 与此表类似。
- 第二类是重构后跟 OTA 解耦的新 NV 方案，使用该方案的 SoC 有 UMS9632。  
分区表信息请参见表 2-2。

各 SoC 的分区表在 vnd 侧代码中/device/sprd/XXX/board\_name/board\_name.xml，请自行参考。

关于分区的简要说明如下：

- A15 上 Go 设备必须使用 32GB 及以上容量的 Flash 存储。基线 s9863a1h10\_go\_32b\_2g 工程由于保证能大版本 OTA 升级，super 分区保持不变，size 仍为较小的值（延续 A14 上 Flash 容量为 16G 条件下的值）。如果基于该工程做产品，请参考 2.4 super 分区 size 设置适当扩大 super 分区 size，以便能预制更多的客制化资源、进行更长的大版本 OTA 迭代。
- logo、fbootlogo 分区说明：
  - logo、fbootlogo 分区在存量 SoC 中一直设置为单分区，在 OTA 升级时不进行升级。要想升级这两个分区，请参考“[FAQ202479829] A14/15 OTA 升级 logo 分区”中的 sample code 修改代码。
  - UMS9632 已经默认支持 logo、fbootlogo 升级。
- blackbox 属于维测所使用分区，其中存储了进救援模式、文件系统挂载失败、加密失败、最近四次开机的 Android log 和 Kernel log 等信息。基线中有些工程的 blackbox 设置很大，达 500MB，这样设置是考虑了后续迭代版本的维测需求，但当前空余空间较大。如认为浪费空间，可适当减小，比如减为 100~200M。
- 表 2-1、表 2-2 的示例表中列出各分区如下信息：基线 size、建议 size、作用、数据格式、可否裁剪、是否进行 OTA 升级、是否双 SLOT 化、线刷时的操作方式、镜像名字。
- 表 2-1、表 2-2 的示例表中，6MB \* 2 表示两个分区大小分别是 6MB，其他类同。
- 所标出的预留分区是为支持多个 Android 大版本 OTA 升级所设置，没有此种需求的项目可裁剪以节省空间。预留分区 size 是凭经验值设定，如有客制化分区需求，请根据实际情况增删预留分区和设置预留分区 size。
- A15 上存量 SoC 所使用 bootloader 为 LK，UMS9632 使用的 bootloader 为 EDK II。



表2-1 存量 SoC 分区表示例

| 物理分区                | 分区Name                        | 基线size    | 建议size                                      | 作用                                                                          | 数据格式 | 可读写否 | OTA升级否  | 线刷操作    | 双slot否                | 烧录值命名                                            |
|---------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| BOOT Area1          | EMMC: mctbk0boot0<br>UFS: sdb | 4MB       | 4MB                                         | 主spl, 由romcode加载, 运行于IRAM, 加载bootloader                                     | RAW  | 否    | 是       | 全写      | 否                     | EMMC: spl-emma-sign.bin<br>UFS: spl-ufs-sign.bin |
| BOOT Area2          | EMMC: mctbk0boot1<br>UFS: sdc | 4MB       | 4MB                                         | spl备份分区, 主spl数据损坏时romcode加载该分区运行                                            | RAW  | 否    | 是       | 全写      | 否                     | EMMC: spl-emma-sign.bin<br>UFS: spl-ufs-sign.bin |
| RPMB                | Replay Protected Memory Block | 128KB     | 128KB                                       | 存放重要安全域数据                                                                   | RAW  | 否    | 否       | 不操作     | 否                     | N/A                                              |
| User Data Area      | prodnv                        | 64MB      | 64MB                                        | wcn charger&Battery/sensor/engpc/sensorhub/audio等校准数据存储                     | ext4 | 否    | 否       | 备份写     | 否                     | prodnv.img                                       |
|                     | miscdata                      | 1MB       | 1MB                                         | sn测试站信息、是否root、loglevel、sysdump开关等模式关键数据存储                                  | RAW  | 否    | 否       | 备份写     | 否                     | N/A                                              |
|                     | misc                          | 1MB       | 1MB                                         | bcb、bootcd、v-ab message存储分区, recovery模式命令传递, V-AB OTA升级状态记录                 | RAW  | 否    | 否       | 只擦除     | 否                     | N/A                                              |
|                     | trustos_a                     | 6MB * 2   | 6MB * 2                                     | tee-trustos 系统镜像                                                            | RAW  | 否    | 是       | 全写      | 是                     | tos-sign.bin                                     |
|                     | trustos_b                     |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | sml_a                         | 1MB * 2   | 1MB * 2                                     | 存储sml镜像, 该镜像程序负责进行安全域和非安全域切换, 进行Android和TOS切换                               | RAW  | 否    | 是       | 全写      | 是                     | sml-sign.bin                                     |
|                     | sml_b                         |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | uboot_a                       | 3MB * 2   | 3MB * 2                                     | bootloader分区, 装载LK镜像                                                        | RAW  | 否    | 是       | 全写      | 是                     | lk-sign.bin                                      |
|                     | uboot_b                       |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | uboot_log                     | 16MB      | 16MB                                        | splloader/bootloader运行时产生的log存储区域                                           | RAW  | 否    | 否       | 只擦除     | 否                     | N/A                                              |
|                     | logo                          | 8MB       | 16MB                                        | 正常模式logo                                                                    | RAW  | 否    | 否       | 全写      | 否                     | logo.bin                                         |
|                     | fbootlogo                     | 8MB       | 8MB                                         | fastboot模式logo                                                              | RAW  | 否    | 否       | 全写      | 否                     | logo.bin                                         |
|                     | l_firmware1_a                 | 2MB * 2   | 2MB * 2                                     | modem nv参数存储分区, 其中包含单体硬件固定参数和随版本调整可变参数                                      | RAW  | 否    | 是       | 备份写     | 是                     | qogit6_pubcp_nvitem.bin                          |
|                     | l_firmware1_b                 |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | l_firmware2_a                 | 2MB * 2   | 2MB * 2                                     | modem nv备份, 在firmware损坏时用于恢复firmware并被加载使用                                  | RAW  | 否    | 是       | 备份写     | 是                     |                                                  |
|                     | l_firmware2_b                 |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | l_runtimev1                   | 2MB       | 2MB                                         | 由modem产生的运行中nv, 它包含firmware的拷贝                                              | RAW  | 否    | 否       | 只擦除     | 否                     | N/A                                              |
|                     | l_runtimev2                   | 2MB       | 2MB                                         |                                                                             | RAW  | 否    | 否       | 只擦除     | 否                     | N/A                                              |
|                     | persist                       | 2MB       | 2MB                                         | FRP (恢复出厂设置保护) Google 账户存储                                                  | RAW  | 否    | 否       | 不操作     | 否                     | persist.img                                      |
|                     | l_modem_a                     | 25MB * 2  | 25MB * 2                                    | lte主modem镜像存储区域, 其主要运行协议栈相关软件                                               | RAW  | 否    | 是       | 全写      | 是                     | SC9600_qogit6_pubcp_modem.dat                    |
|                     | l_modem_b                     |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | l_deltanv_a                   | 1MB * 2   | 1MB * 2                                     | lte单软多硬nv镜像存储区域, 支持同一modem版本搭配多款硬件                                          | RAW  | 否    | 是       | 全写      | 是                     | qogit6_pubcp_deltanv.bin                         |
|                     | l_deltanv_b                   |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | l_dsp_a                       | 10MB * 2  | 10MB * 2                                    | DMdsp镜像存储区域, 进行数字运算                                                         | RAW  | 否    | 是       | 全写      | 是                     | qogit6_pubcp_DM_DSP.bin                          |
|                     | l_dsp_b                       |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | l_idsp_a                      | 20MB * 2  | 20MB * 2                                    | ltdsp镜像存储区域, 进行数字运算                                                         | RAW  | 否    | 是       | 全写      | 是                     | qogit6_pubcp_I_IDEA_DSP.bin                      |
|                     | l_idsp_b                      |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | l_agdsp_a                     | 6MB * 2   | 6MB * 2                                     | AGCPdsp镜像存储区域, 进行数字运算                                                       | RAW  | 否    | 是       | 全写      | 是                     | qogit6_pubcp_AGCP_DSP.bin                        |
|                     | l_agdsp_b                     |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | pm_sys_a                      | 1MB * 2   | 1MB * 2                                     | RTOS存储, ddr/dts/sensorhub管理                                                 | RAW  | 否    | 是       | 全写      | 是                     | qogit6_m3l_cm4.bin                               |
|                     | pm_sys_b                      |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | teeefg_a                      | 1MB * 2   | 1MB * 2                                     | TEEOS configures of secure memory, debug function, supported features等存储区域  | RAW  | 否    | 是       | 全写      | 是                     | teeefg-sign.bin                                  |
|                     | teeefg_b                      |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | hypervisor_a                  | 10MB * 2  | 10MB * 2                                    | 预留分区                                                                        | RAW  | 是    | 否       | 全写      | 是                     | N/A                                              |
|                     | hypervisor_b                  |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | boot_a                        | 64MB * 2  | 64MB * 2                                    | boot分区, 存储kernel程序                                                          | RAW  | 否    | 是       | 全写      | 是                     | boot.img                                         |
|                     | boot_b                        |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | vendor_boot_a                 | 100MB * 2 | 100MB * 2                                   | recovery ramdisk存储区域                                                        | RAW  | 否    | 是       | 全写      | 是                     | vendor_boot.img                                  |
|                     | vendor_boot_b                 |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | init_boot_a                   | 8MB * 2   | 8MB * 2                                     | 存放google发布的ramdisk镜像                                                        | RAW  | 否    | 否       | N/A     | 是                     | N/A                                              |
|                     | init_boot_b                   |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | dtb_a                         | 8MB * 2   | 8MB * 2                                     | 预留分区                                                                        | RAW  | 否    | 否       | 全写      | 是                     | N/A                                              |
|                     | dtb_b                         |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | dtbo_a                        | 8MB * 2   | 8MB * 2                                     | dtbo存储                                                                      | RAW  | 是    | 是       | 全写      | 是                     | dtbo.img                                         |
|                     | dtbo_b                        |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
|                     | super                         | 5600MB    | 按公式设定                                       | 超级分区, 内存存储有系统类只读的system/odm/system-ext/vendor/product/vendor_dlkm等erofs格式镜像 | RAW  | 否    | 是       | 全写      | 否                     | super.img                                        |
|                     | cache                         | 64MB      | 64MB                                        | cache分区, 用于存储recovery过程log以及OTA升级的log                                       | ext4 | 否    | 否       | 写入空文件系统 | 否                     | cache.img                                        |
|                     | blackbox                      | 500MB     | 100MB                                       | 黑匣子, 用于存储进数据模式log信息以及一定数其它debug log                                         | ext4 | 否    | 否       | 写入空文件系统 | 否                     | blackbox.img                                     |
|                     | vbmeta_a                      | 1MB * 2   | 1MB * 2                                     | boot、dtb、modem等avb元数据存储区域                                                   | RAW  | 否    | 是       | 全写      | 是                     | vbmeta-sign.img                                  |
|                     | vbmeta_b                      |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
| metadata            | 64MB                          | 64MB      | OTA/UDC/FBE/DSU等存储关键数据分区                    | ext4                                                                        | 否    | 否    | 只擦除     | 否       | N/A                   |                                                  |
| sysdumpdb           | 10MB                          | 10MB      | mini sysdump分区                              | RAW                                                                         | 否    | 否    | 只擦除     | 否       | N/A                   |                                                  |
| vbmeta_system_a     | 1MB * 2                       | 1MB * 2   | system/system_ext的avb元数据分区                  | RAW                                                                         | 否    | 是    | 全写      | 是       | vbmeta_system.img     |                                                  |
| vbmeta_system_b     |                               |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
| vbmeta_vendor_a     | 1MB * 2                       | 1MB * 2   | vendor的avb元数据分区                             | RAW                                                                         | 否    | 是    | 全写      | 是       | vbmeta_vendor.img     |                                                  |
| vbmeta_vendor_b     |                               |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
| vbmeta_system_ext_a | 1MB * 2                       | 1MB * 2   | vendor_dlkm的avb元数据分区                        | RAW                                                                         | 否    | 是    | 全写      | 是       | vbmeta_system_ext.img |                                                  |
| vbmeta_system_ext_b |                               |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
| vbmeta_product_a    | 1MB * 2                       | 1MB * 2   | product的avb元数据分区                            | RAW                                                                         | 否    | 是    | 全写      | 是       | vbmeta_product.img    |                                                  |
| vbmeta_product_b    |                               |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
| vbmeta_odm_a        | 1MB * 2                       | 1MB * 2   | odm的avb元数据分区                                | RAW                                                                         | 否    | 是    | 全写      | 是       | vbmeta_odm.img        |                                                  |
| vbmeta_odm_b        |                               |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
| avbmeta_rs_a        | 1MB * 2                       | 1MB * 2   | 预留分区, 为维持多个Android大版本OTA迭代可能需要的新分区提前预留的升级分区 | RAW                                                                         | 是    | 否    | N/A     | 是       | N/A                   |                                                  |
| avbmeta_rs_b        |                               |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
| common_rs1_a        | 8MB * 2                       | 8MB * 2   | 预留分区, 为维持多个Android大版本OTA迭代可能需要的新分区提前预留的升级分区 | RAW                                                                         | 是    | 否    | N/A     | 是       | N/A                   |                                                  |
| common_rs1_b        |                               |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
| common_rs2_a        | 16MB * 2                      | 16MB * 2  | 预留分区, 为维持多个Android大版本OTA迭代可能需要的新分区提前预留的升级分区 | RAW                                                                         | 是    | 否    | N/A     | 是       | N/A                   |                                                  |
| common_rs2_b        |                               |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
| common_rs3_a        | 32MB * 2                      | 32MB * 2  | 预留分区, 为维持多个Android大版本OTA迭代可能需要的新分区提前预留的升级分区 | RAW                                                                         | 是    | 否    | N/A     | 是       | N/A                   |                                                  |
| common_rs3_b        |                               |           |                                             |                                                                             |      |      |         |         |                       |                                                  |
| reserve1            | 8MB                           | 8MB       | 为维持多个Android大版本OTA迭代可能需要的新分区提前预留的分区         | RAW                                                                         | 否    | 否    | N/A     | 否       | N/A                   |                                                  |
| reserve2            | 16MB                          | 16MB      | 为维持多个Android大版本OTA迭代可能需要的新分区提前预留的分区         | RAW                                                                         | 否    | 否    | N/A     | 否       | N/A                   |                                                  |
| calinv              | 2MB                           | 2MB       | 校准nv数据的备份                                   | RAW                                                                         | 否    | 否    | 不操作     | 否       | N/A                   |                                                  |
| userdata            | 除上述分区后剩余大小                    |           | userdata分区                                  | ext4                                                                        | 否    | 否    | 写入空文件系统 | 否       | userdata.img          |                                                  |



表2-2 UMS9632 分区表示例

| 物理分区      | 分区 name                       | 基线 size    | 建议 size    | 作用                                                                            | 数据格式 | 可读写否 | OTA升级否 | 线刷时操作   | 双槽否    | 烧录的镜像名称                           |
|-----------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|--------|-----------------------------------|
| BOOTArea1 | spl_a                         | 4XKB       | 4XKB       | BootFlag为0时，romcode加载该分区                                                      | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 虚拟slot | u-boot-spl-16k-merge-sign.bin     |
|           | spl_b                         | 4XKB       | 4XKB       | BootFlag为1时，romcode加载该分区                                                      | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 虚拟slot | u-boot-spl-16k-merge-sign.bin     |
| RPMB      | Replay Protected Memory Block | 128KB      | 128KB      | 存放重要安全域数据                                                                     | RAW  | 否    | 否      | 不操作     | 否      | N/A                               |
|           | prodv                         | 63XKB      | 63XKB      | wcn charger&Battery sensor&mpo sensor&hub audio等校准数据存储                        | ext4 | 否    | 否      | 备份写     | 否      | prodv.img                         |
|           | calnv                         | 32XKB      | 32XKB      | 校准nv数据的备份                                                                     | RAW  | 否    | 否      | 不操作     | 否      | N/A                               |
|           | miscdata                      | 1XKB       | 1XKB       | 设备启动位信息，是否root、leglevel、sysdump开关等                                            | RAW  | 否    | 否      | 备份写     | 否      | N/A                               |
|           | misc                          | 1XKB       | 1XKB       | bbv、bootctl、v-ab message存储分区，recovery模式命令传递，V-AB OTA升级状态记录                    | RAW  | 否    | 否      | 只删除     | 否      | N/A                               |
|           | trustos_a                     | 6XKB * 2   | 6XKB * 2   | tee-trustos 系统镜像                                                              | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | tos-sign.bin                      |
|           | trustos_b                     | 1XKB * 2   | 1XKB * 2   | 存储smu镜像，该镜像程序负责进行安全域和非安全域切换，进行AndroidRTOS切换                                   | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | smu-sign.bin                      |
|           | boot_a                        | 3XKB * 2   | 3XKB * 2   | bootloader分区，装载EDK2镜像                                                         | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | edk2-sign.bin                     |
|           | boot_b                        | 16XKB      | 16XKB      | spl boot loader运行时产生的log存储区域                                                  | RAW  | 否    | 否      | 只删除     | 否      | N/A                               |
|           | logo_a                        | 12XKB * 2  | 12XKB * 2  | 正常模式logo                                                                      | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | logo bin(1)                       |
|           | logo_b                        | 8XKB * 2   | 8XKB * 2   | fastboot模式logo                                                                | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | logo bin                          |
|           | factorynv                     | 35XKB      | 35XKB      | 存储工厂NV数据，只在工厂时可修改（校准模式），出厂后只读，不随软件版本迭代改变                                      | RAW  | 否    | 否      | 备份写     | 否      | N/A                               |
|           | nv_runtimeenv1                | 35XKB * 2  | 35XKB * 2  | 运行中nv，它存储有inherent和overdevnv                                                  | RAW  | 否    | 否      | 只删除     | 否      | N/A                               |
|           | nv_downloadenv_a              | 35XKB * 2  | 35XKB * 2  | 用于存储下载或ota升级的NV数据，版本间可变。                                                      | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | QoqinN5_PS_nvitem.bin             |
|           | nv_downloadenv_b              | 2XKB       | 2XKB       | FRP（恢复出厂设置保护）Google账户存储                                                       | RAW  | 否    | 否      | 不操作     | 否      | persist.img                       |
|           | persist                       | 50XKB * 2  | 50XKB * 2  | lte 主modem镜像存储区域，其主要运行协议栈相关软件                                                 | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | SC9600_QoqinN5_PS_modem.bin.flag  |
|           | nv_modem_a                    | 1XKB * 2   | 1XKB * 2   | lte 单软件多模nv镜像存储区域，支持同一modem版本搭载多款硬件                                           | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | QoqinN5_PS_deltanv.bin            |
|           | nv_modem_b                    | 50XKB * 2  | 50XKB * 2  | phyop 子系统处理通信让路                                                               | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | SC9600_QoqinN5_PHY_modem.bin.flag |
|           | nv_phy_a                      | 15XKB * 2  | 15XKB * 2  | AGCP4sp镜像存储区域，进行数字运算                                                          | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | ums9632_n5_adsp.bin               |
|           | nv_phy_b                      | 1XKB * 2   | 1XKB * 2   | RTOS存储，ddr/dfs/sensorhub管理                                                    | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | QoqinN5_SP.bin                    |
|           | ch_sys_a                      | 16XKB * 2  | 16XKB * 2  | TEEOS configures of secure memory, debug function, supported features等可配置数据区域 | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | QoqinN5_CH.bin                    |
|           | tee_cfg_a                     | 10XKB * 2  | 10XKB * 2  | 预留分区                                                                          | RAW  | 是    | 否      | 全写      | 是      | N/A                               |
|           | tee_cfg_b                     | 64XKB * 2  | 64XKB * 2  | boot分区，存储kernel程序、init程序和normal ramdisk                                       | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | boot.img (用户版本boot-gki.img)       |
|           | hypervisor_a                  | 100XKB * 2 | 100XKB * 2 | dtb、recovery ramdisk存储区域                                                      | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | vendor_boot.img                   |
|           | hypervisor_b                  | 8XKB * 2   | 8XKB * 2   | 存储google发布的ramdisk镜像                                                          | RAW  | 否    | 否      | 全写      | 是      | init_boot.img                     |
|           | boot_a                        | 8XKB * 2   | 8XKB * 2   | dtb分区（预留）                                                                     | RAW  | 是    | 否      | 全写      | 是      | N/A                               |
|           | boot_b                        | 8XKB * 2   | 8XKB * 2   | dtbo存储                                                                        | RAW  | 是    | 是      | 全写      | 是      | dtbo.img                          |
|           | super                         | 5600XKB    | 按公式设定      | 超级分区，内存持有系统类只读的system、odm、system-ext、vendor、product、vendor_dts等分区格式镜像         | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 否      | super.img                         |
|           | cache                         | 64XKB      | 64XKB      | cache分区，用于存储recovery过程log以及OTA升级的log                                          | fat  | 否    | 否      | 写入空文件系统 | 否      | cache.img                         |
|           | blackbox                      | 500XKB     | 100XKB     | 黑匣子，用于存储进故障模式log信息以及一定数量其它debug log                                           | fat  | 否    | 否      | 写入空文件系统 | 否      | blackbox.img                      |
|           | vbmeta_a                      | 1XKB * 2   | 1XKB * 2   | boot、dtb、modem等avb元数据分区                                                       | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | vbmeta-sign.img                   |
|           | vbmeta_b                      | 64XKB      | 64XKB      | OTA、UDC、FBE等存储关键数据分区                                                          | fat  | 否    | 否      | 只删除     | 否      | N/A                               |
|           | metadata                      | 60XKB      | 60XKB      | mini sysdump存储                                                                | RAW  | 否    | 否      | 只删除     | 否      | N/A                               |
|           | sysdumpdb                     | 1XKB * 2   | 1XKB * 2   | system、system_ext的avb元数据分区                                                    | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | vbmeta_system.img                 |
|           | vbmeta_system_a               | 1XKB * 2   | 1XKB * 2   | vendor_dts的avb元数据分区                                                           | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | vbmeta_vendor.img                 |
|           | vbmeta_system_b               | 1XKB * 2   | 1XKB * 2   | vendor_dts的avb元数据分区                                                           | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | vbmeta_system_ext.img             |
|           | vbmeta_vendor_a               | 1XKB * 2   | 1XKB * 2   | product的avb元数据分区                                                              | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | vbmeta_product.img                |
|           | vbmeta_vendor_b               | 1XKB * 2   | 1XKB * 2   | odm的avb元数据分区                                                                  | RAW  | 否    | 是      | 全写      | 是      | vbmeta_odm.img                    |
|           | vbmeta_system_ext_a           | 1XKB * 2   | 1XKB * 2   | 预留分区，为维持多个Android大版本OTA迭代可能需要的分区提前预留的可升级分区                                    | RAW  | 是    | 否      | N/A     | 是      | N/A                               |
|           | vbmeta_system_ext_b           | 8XKB * 2   | 8XKB * 2   | 预留分区，为维持多个Android大版本OTA迭代可能需要的分区提前预留的可升级分区                                    | RAW  | 是    | 否      | N/A     | 是      | N/A                               |
|           | common_rsl_a                  | 16XKB * 2  | 16XKB * 2  | 预留分区，为维持多个Android大版本OTA迭代可能需要的分区提前预留的可升级分区                                    | RAW  | 是    | 否      | N/A     | 是      | N/A                               |
|           | common_rsl_b                  | 32XKB * 2  | 32XKB * 2  | 预留分区，为维持多个Android大版本OTA迭代可能需要的分区提前预留的可升级分区                                    | RAW  | 是    | 否      | N/A     | 是      | N/A                               |
|           | common_rsl2_a                 | 8XKB       | 8XKB       | 为维持多个Android大版本OTA迭代可能需要的分区提前预留的分区                                            | RAW  | 否    | 否      | N/A     | 否      | N/A                               |
|           | common_rsl2_b                 | 16XKB      | 16XKB      | 为维持多个Android大版本OTA迭代可能需要的分区提前预留的分区                                            | RAW  | 否    | 否      | N/A     | 否      | N/A                               |
|           | reserve1                      | 除上述分区后剩余大小 |            | userdata分区                                                                    | fat  | 否    | 否      | 写入空文件系统 | 否      | userdata.img                      |
|           | reserve2                      |            |            |                                                                               |      |      |        |         |        |                                   |

## 2.2 SPL 分区升级说明

### 2.2.1 存量 SoC 上 SPL 升级方案

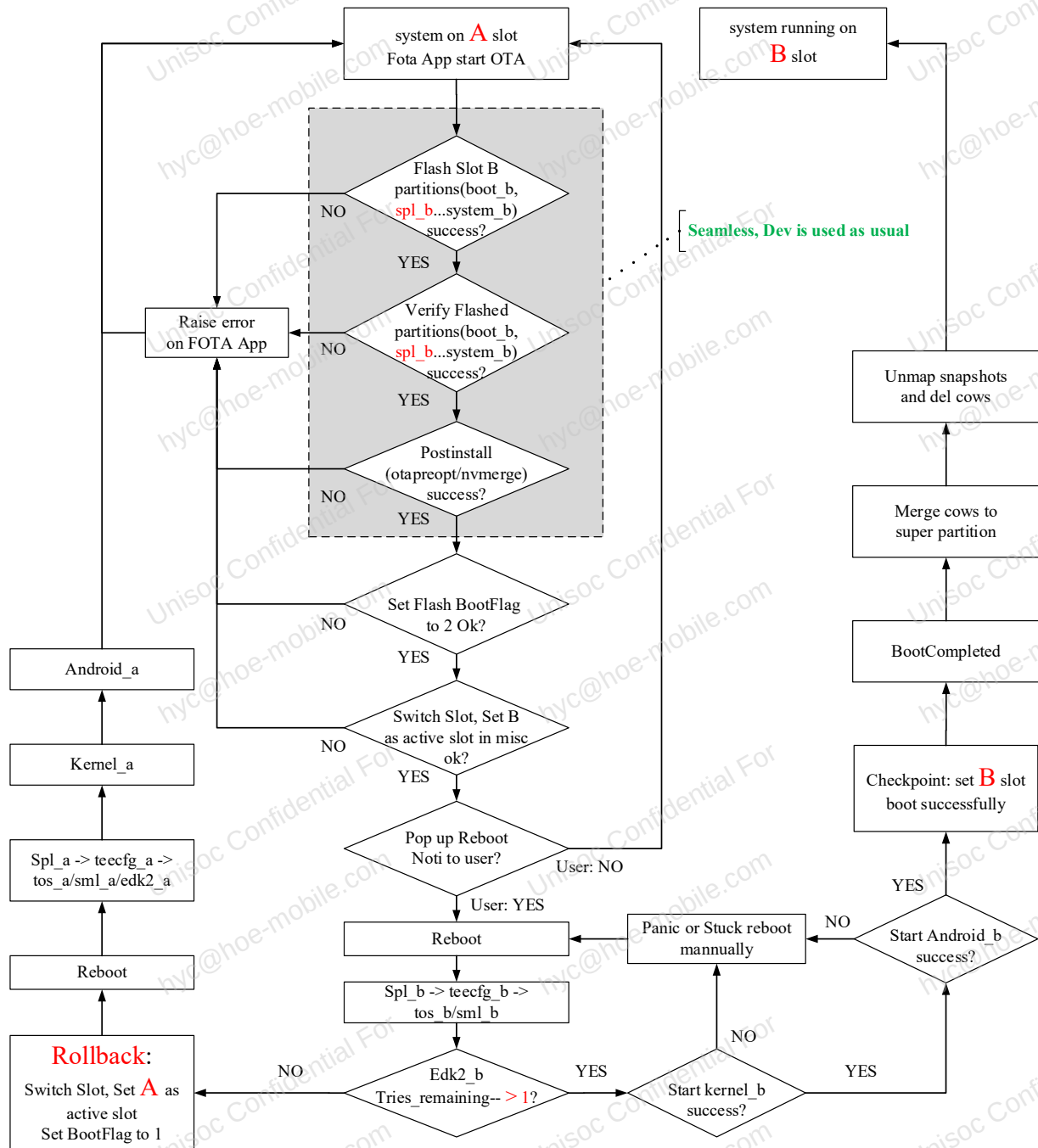
SPL 和 SPL\_BAK 处于 BOOT Area，BOOT Area1 为 SPL，BOOT Area2 为 SPL\_BAK。由于 SPL 和 SPL\_BAK 不处于 User Data Area，不能像其他 raw 分区那样双 SLOT 化，且 Rom Code 在加载 SPL 时先校验 SPL，如果校验失败则尝试加载 SPL\_BAK，需在升级两分区时做如下处理：

1. Update\_engine 升级程序固定逻辑为升级 SPL\_BAK，升级时向 SPL\_BAK 写入目标版本镜像。
2. 在整个升级过程成功结束时，将 SPL 的头部 magic 字节清除，使重启时以 SPL\_BAK 启动。
3. 如果重启成功，以 SPL\_BAK 回写 SPL，最终达到 SPL 和 SPL\_BAK 都更新为目标版本状态。
4. 如果重启不成功或者升级后擦除用户数据导致回滚，则恢复 SPL 头部 magic 并重启，使之以 base 版本 SPL 启动 Base SLOT，达成可靠回滚。

## 2.2.2 UMS9632 SPL 升级方案

BOOT Area1 映射为 spl\_a，BOOT Area2 映射为 spl\_b，OTA 升级时根据目标 SLOT 去升级 spl\_a 或者 spl\_b。以 eMMC、UFS Flash 器件中的“BOOT 分区使能标志位”（图 2-1 简称为 Flash BootFlag）作为 Rom Code 选择加载 spl\_a 或者 spl\_b 的判断标志，该“BOOT 分区使能标志位”由 OTA 程序和 Bootloader 程序在需要切换 SLOT 时进行设置，达成 SPL 跟后续各启动组件同属于一个 SLOT 的目标，使系统可靠升级和回滚。升级流程请参考图 2-1。

图2-1 UMS9632 整体升级流程



## 2.2.3 注意事项

由于 SPL 是重要的引导分区，需确保 SPL 跟其余启动组件无耦合。如果 SPL 与后续重要的系统启动单元有耦合，对 OTA 升级后回滚存在消极影响，所以查验 SPL 跟其他 BSP 镜像是否存在耦合极有必要。

查验方法：

在软件版本编出后进行，使用 Pac 包替换基础版本中的 BSP imgs（spl、teecfg、tos、sml、bootloader）并验证能否开机。

举例：

A 版本为已发布版本，并作为 OTA 升级的基础版本，B 版本为当前编出版本，拟作为 OTA 升级目标版本。使用 Reseachdownload 加载 B 版本 Pac 包后，再单独替换 A 版本中的 spl（SPL\_LOADDER）镜像并刷机看能否开机；然后依次重复该步骤，单独替换烧录 A 版本的 teecfg（Teecfg）、sml（SML）、tos（Trustos）、bootloader（UBOOT\_LOADER），验证能否开机。

## 2.3 Modem NV 分区升级说明

### 2.3.1 存量 SoC 上 Fixnv 升级方案

Fixnv 分区存放 Modem NV 数据，包括单体硬件相关校准数据和版本间可变 NV 数据，如图 2-2 所示。在分区设置上，每个槽位设置了 Fixnv1 和 Fixnv2 两个分区互为备份，以增加 NV 数据可靠性。升级最终目标既要保证校准数据不丢失，又要达成可变 NV 数据升级为目标版本。该分区升级方式为运行 nvmerge 程序。

图2-2 Fixnv 分区的 NV 数据组成

| NV分区 | ITEM            | ID    |
|------|-----------------|-------|
|      | Changeable Item | 0xXX  |
|      | Changeable Item | 0xXX  |
|      | Calibration     | 0x2   |
|      | IMEI            | 0x5   |
|      | Changeable Item | 0xXX  |
|      | TD_Calibration  | 0x516 |
|      | Changeable Item | 0xXX  |
|      | LTE_Cali_Band1  | 0x9C4 |
|      | Changeable Item | 0xXX  |
|      | .....           | ..... |
|      | SIMLOCK_SIGN    | 0x1A3 |
|      | Changeable Item | 0xXX  |
|      | PMIC_AFC_CALI   | 0xA3C |
|      | Changeable Item | 0xXX  |
|      | Changeable Item | 0xXX  |
|      | Changeable Item | 0xXX  |
|      | Changeable Item | 0xXX  |
|      | .....           | ..... |
|      | Changeable Item | 0xXX  |
|      | Changeable Item | 0xXX  |

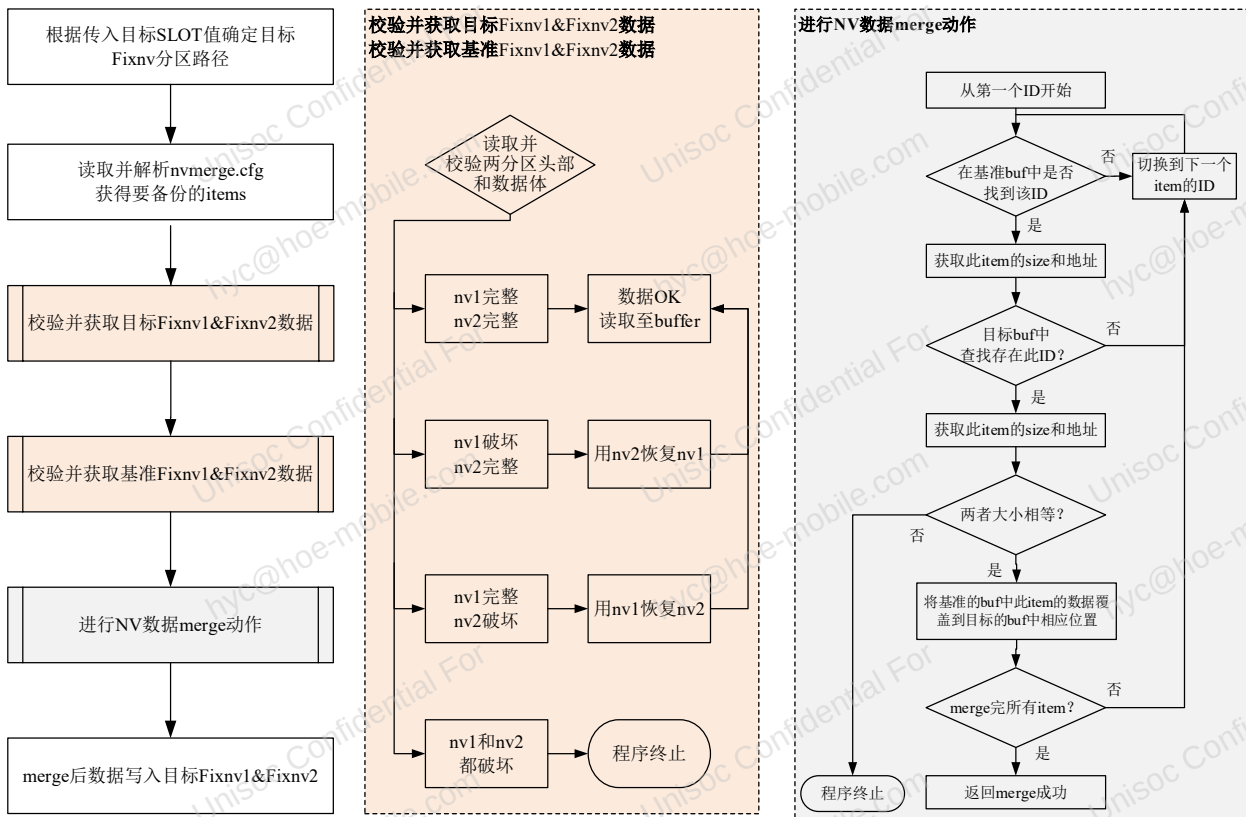
整个升级过程中 Fixnv 升级操作包括：

1. 在制作 OTA 升级包时，会在目标版本 Fixnv 镜像上加上 header，用于校验写入目标 SLOT 的数据是否完整。完整则用目标版本 Fixnv 来做 merge，不完整则恢复备份分区做 merge。
2. 在 Download 阶段升级各目标 SLOT 分区时，将目标版本镜像写入目标 Fixnv1 和 Fixnv2 分区。
3. 在 Postinstall 阶段运行 nvmerge 程序，以当前驻留 SLOT 的 Fixnv1 和 Fixnv2 数据为底本，抽取其中需要备份的 items 数据，再抽取目标 SLOT 中 Fixnv1 和 Fixnv2 的其余 items 数据，组成新 Fixnv1 和 Fixnv2 数据并重新写入目标 Fixnv1 和 Fixnv2 分区。

4. 在 Verify 阶段去掉对 Fixnv1 和 Fixnv2 分区的校验。因为在最后阶段运行 nvmerge 过程中如果断网，目标 Fixnv1 和 Fixnv2 分区数据已经跟原始写入的数据不一致了，在网络恢复后 resume 升级时 Verify 阶段校验 Fixnv1 和 Fixnv2 时会失败。基于 NV 数据特殊性，因此去掉其在 Verify 阶段的校验。Fixnv1 和 Fixnv2 分区的数据准确性由 nvmerge 程序校验以及升级后重启加载 NV 时的校验来保证。

nvmerge 程序流程请参考图 2-3。

图2-3 nvmerge 流程

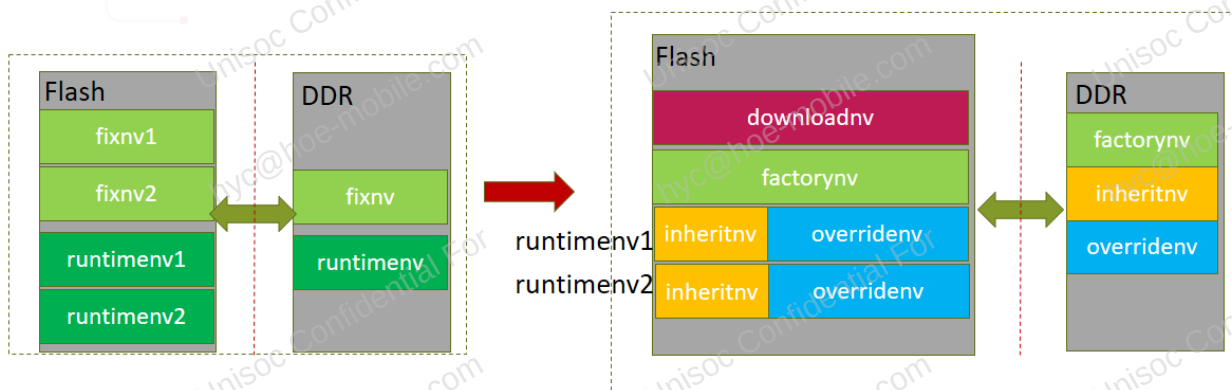


### 2.3.2 UMS9632 NV 升级方案

在该 SoC 上进行了 NV 存储方案的重构，使之与 OTA 解耦。通过 NV 数据的分类存储和同步机制，优化解决了 2.3.1 存量 SoC 上 Fixnv 升级方案中的耦合问题，分区变更如下图所示。



图2-4 UMS9632 分区变更



NV 数据存储和更新的说明如下：

- downloadnv 用于存储线刷下载或 OTA 升级的原始 NV 数据，只下载和升级时有写操作，可作为除 factorynv 外的其他类型 NV 恢复的数据源。
- factorynv 存储工厂 NV 数据，只有在工厂的校准模式下才可以修改，出厂后只读。
- runtimeenv1 和 runtimeenv2 互为备份，存储非工厂数据，运行时可读可写，又细分为升级时需继承的 NV 数据 inheritnv 和升级时直接使用新版本 NV 替换的 NV 数据 overridenv，在系统运行时定期由 DDR 同步至分区。

如表 2-2 中分区规划所示，factorynv 为单体硬件相关数据，OTA 升级时不对该分区进行任何操作；downloadnv 为版本间可变数据，只需要像其他分区的升级方式一样，刷写目标 SLOT 的该分区数据即可。该方案下 OTA 升级中无需执行 nvmerge 程序，有效解除 NV 和 OTA 的耦合，增强 OTA 升级中的 NV 数据可靠性。

## 2.4 super 分区 size 设置

### 2.4.1 super 空余空间

刷机后开机，在 adb shell 运行 lpdump，会获取到三个关键参数：super 物理分区大小、super 镜像大小、系统文件总量。此处系统文件总量特指 super 各个子分区文件量总和。

计算公式为：super 空余空间 = super 镜像大小 - 系统文件总量

以下代码以 UMS9230 平台 User 版本为例。Userdebug 版本文件量会略多于 User 版本。本例中 super 空余空间为 5596MB - 3606MB = 1990MB。

Super partition layout: //此处开始为实际分区数据排列顺序，最后的vendor\_dlkm\_a的结束块数为

//7383872, 7383872 \* 512 = 3780542464 B= 3606 MB为当前Super中系统文件总量

super: 2048 .. 25968: odm\_a (23920 sectors)

super: 26624 .. 3499192: product\_a (3472568 sectors)

super: 3500032 .. 4867984: system\_a (1367952 sectors)



```

super: 4868096 .. 4868776: system_dlk_m_a (680 sectors)
super: 4870144 .. 5517640: system_ext_a (647496 sectors)
super: 5519360 .. 7363872: vendor_a (1844512 sectors)
super: 7364608 .. 7383872: vendor_dlk_m_a (19264 sectors)
-----
Block device table:
-----
Partition name: super
First sector: 2048
Size: 5872025600 bytes //该大小为Super物理分区大小5872025600 / 1024 / 1024 = 5600 M
.....
-----
Name: group_unisoc_a
Maximum size: 5867831296 bytes //Super物理分区预留4 M空间后，整个super空间size: 5596 M
//即Super镜像大小

Flags: none
... ..
  
```

## 2.4.2 super 分区 size 设置原则

由于 OTA 升级不能更改分区的 size，而随着软件版本的迭代，super 分区内数据会增大。若 super 分区可用空间受限，则无法完成之后的 OTA 迭代。所以首发版本的 super 分区 size 设置非常重要。super 分区 size 设置可参考如下原则：

- 确保可以通过 GTS 测试，主要指 userdata 空间测试 testSystemStorageUsage，[GMS-10.4-00x]userdata 分区空间占 Flash 空间的比重须大于等于 75%。
- 可用空间能容纳将来系统文件的增量，无论是 Android 小版本 OTA 升级还是大版本 OTA 升级。
- 平衡以上两点，给 userdata 预留较大空间。

## 2.4.3 super 分区 size 计算公式

始发量产设备 super 分区的 size 设置可参考如下公式。

- 无 Android 大版本升级需求，只有 Android 小版本迭代  

$$\text{SuperSize} = \text{BaseFileSize} + \text{CusOrigFileSize} + \Delta_{\text{cusInc}} + \text{ReservedSize}$$
- 有 Android 大版本升级需求  

$$\text{SuperSize} = \text{BaseFileSize} * (1 + 15\%)^N + \text{CusOrigFileSize} + \Delta_{\text{cusInc}} + \Delta_{\text{cusIncNewerAndroid}} + \text{ReservedSize}$$

表2-3 SuperSize 计算公式参数说明

| 参数           | 说明                                               |
|--------------|--------------------------------------------------|
| SuperSize    | super 分区 size。                                   |
| BaseFileSize | 始发时 base 版本 super 系统文件量，包括 Google 预置文件量+基线预置文件量。 |

| 参数                            | 说明                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CusOrigFileSize               | 始发量产设备的客制化预置 super 系统文件量。                                                                       |
| $\Delta_{cusInc}$             | Android 小版本迭代过程中客制化系统文件量增量。                                                                     |
| ReservedSize                  | 额外预留以防不时之需的 super 空间。                                                                           |
| $\Delta_{BaseFileSize}$       | 大版本升级后 BaseFileSize 的增量。该数值约等于 $BaseFileSize * 15\%$ ，15%是以基线为准，对以往大版本升级 super 的系统文件量增长百分比的统计值。 |
| N (android_versions)          | Android 大版本迭代数。如首发版本为 A15，规划迭代为 A15-A16-A17，则 android_versions=2，即 N=2。                         |
| $\Delta_{cusIncNewerAndroid}$ | 跨 Android 大版本迭代过程中客制化系统文件量增量。                                                                   |

以展锐 UMS9230 为例，A15 基线 super 文件量为 3600MB，则  $BaseFileSize = 3600MB$ 。假如始发设备客制化预置文件量为 1000MB，迭代过程中 super 新增文件量为 500MB ( $\Delta_{cusInc} + \Delta_{cusIncNewerAndroid}$ )，规划大版本迭代为 A15-A17，即  $N = 2$ ，额外预留空间为 39MB，则

$$SuperSize = 3600 * (1 + 15\%)*(1 + 15\%) + 1000 + 500 + 39 = 6300MB。$$

## 说明

- 上述举例中规划大版本迭代为 A15-A16-A17，若有 A15-A16-A17-A18 甚至更多大版本的规划，则  $\Delta_{cusInc} + \Delta_{cusIncNewerAndroid}$  表示多个大版本客制化系统文件量增量的总和。
- 上述举例中的额外预留空间为 39MB 是为了将 super size 取整百倍数。在保证  $\Delta_{cusInc}$  和  $\Delta_{cusIncNewerAndroid}$  数值的情况下，ReservedSize 建议设置 100MB 即可，再根据 Flash 总容量及对版本的规划设置适当的大小。建议遵循 super 分区 size 为整百倍数的原则。

# 3 升级包制作

本章主要介绍 OTA 升级包制作方法。注意事项如下：

- 由于在制作升级包过程中会产生很多临时镜像和临时被重构过的 **target** 包，这些临时文件会存储在编译服务器或 PC 的/tmp 分区。因此请确保/tmp 分区有足够的空间，建议/tmp 可用空间大于 30GB。
- 因编译架构调整，modem bins 的拷贝及签名步骤集成到了 **split\_build.py** 中的 **cp\_sign** 函数中，路径为 <SYS 代码路径>/vendor/sprd/release/split\_build/split\_build。当获取到展锐发布的新版本 modem bins 时，需要同步放置到<VND>/vendor/sprd/release/unisoc\_bins 目录下。

## 3.1 升级包制作途径和环境

OTA 升级包可以通过以下两种原材料产生。

- 以 **target** 包为原材料制作 OTA 升级包：是 Google 原生的打包方法。
- 以线刷版本包 **Pac** 包为原材料制作 OTA 升级包：先通过 **Pac** 包产生 **target** 包，再以 **target** 包制作出 OTA 升级包。这是 UNISOC 自研的打包方法。

其中 **target** 包/OTA 整包和 **Pac** 包须在源代码环境通过编译产生，并通常会被归档至版本库。通过 **Pac** 包制作 OTA 包可以在 **target** 包丢失时使用，可作为一种有益的补充手段。

OTA 升级包有两种，整体升级包和差分升级包：

- 整体升级包安装时所有待升级分区全部替换为目标版本镜像数据，整体升级包制作只需要目标版本的 **target** 包或者 **Pac** 包即可制作。
- 差分升级包安装时以基准版本分区数据为基础，合入提前计算好的基准和目标两版本分区对应镜像数据差异部分，再写入待升级分区，差分升级包的制作需要基准和目标版本的 **target** 包或者 **Pac** 包才能制作。

OTA 升级包可以在源代码环境编译产生，也可以在非代码环境（脱离源码的）otatools 工具包环境下编译产生。其中 **target** 包制作 OTA 升级包两种环境都可制作 OTA 包，而 **Pac** 包制作 OTA 包只能在 otatools 工具环境下执行。

### Otatools 工具包获取

在 SYS 侧代码依次执行如下命令，即可编译出项目对应的 OTA 工具：

```
source build/envsetup.sh
```

```
lunch ussi_arm64_full-user-gms //lunch 时须在 sys 侧，该工程编出的 otatools 能供所有 SoC 使用
```

```
make otatools -j64
```

编译出的 OTA 工具在 out/target/product/<lunch 的工程>/目录下。由于该目录可能会被频繁删除并重编，请将 otatools.zip 解压后的文件夹移动至 Linux 环境的其他非工程代码路径中，以便单独使用。

otatools 工具的特点:

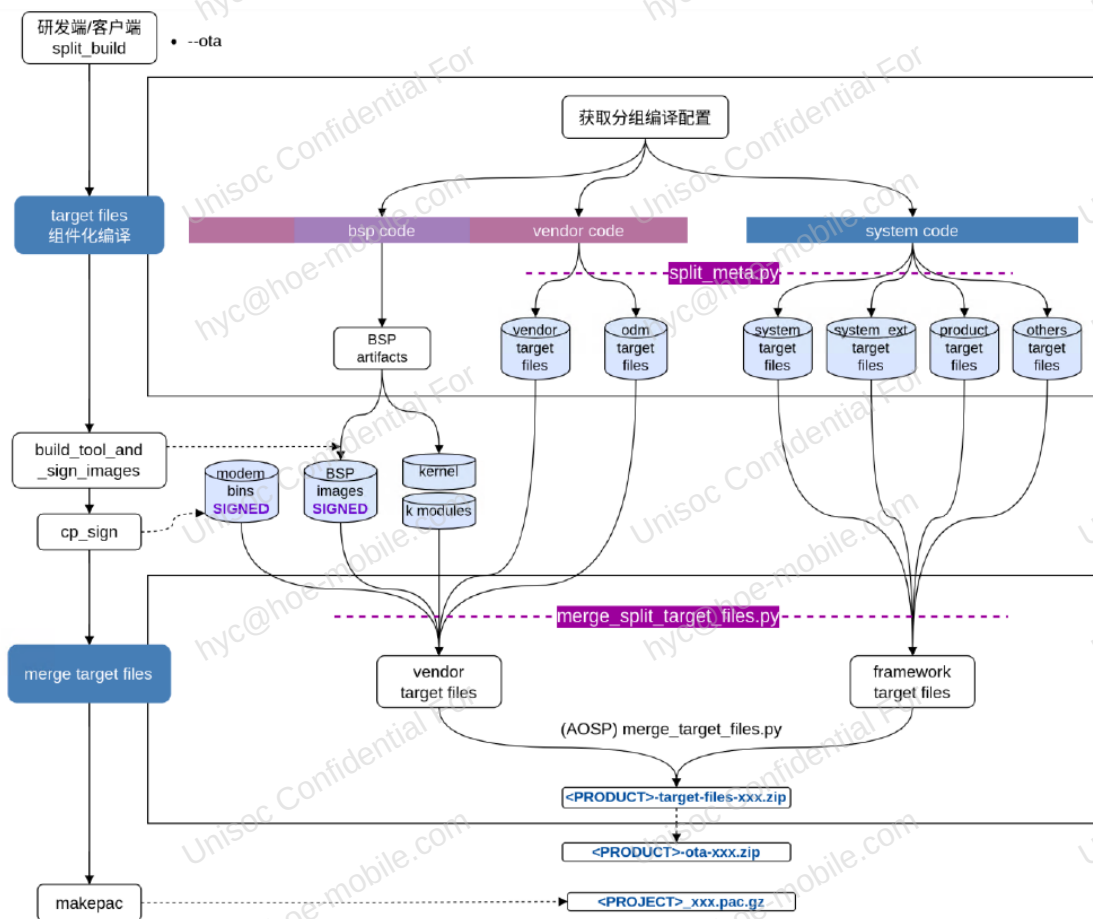
- 经一次编译, 可长期使用, 无需每个版本都重新产生。
- 该工具既能用 target 包产生 OTA 升级包, 也能用 Pac 包产生 OTA 升级包。使用方法可以参见工具内的 Guide.txt。

## 3.2 target 包和 Pac 包编译

### 3.2.1 OTA 编译演进

从 A14 开始到 A15, 展锐 OTA 编译基于 Vendor Freeze 编译架构进行了调整, 主要对 OTA 打包原材料 target 包的编译进行了拆分与合并。OTA 编译流程请参考图 3-1。

图3-1 OTA 编译流程



在图 3-1 中, 将 Makefile 中定义的 BUILT\_TARGET\_FILES\_PACKAGE 编译规则按组件进行拆分, 不同组件对应的 target files zip 包由各自组件进行独立编译。其中,

- Android 侧编译产物
  - vendor\_target\_files.mk: 定义 vendor\_target\_files.zip
  - odm\_target\_files.mk: 定义 odm\_target\_files.zip

- system\_target\_files.mk: 定义 system\_target\_files.zip
- system\_ext\_target\_files.mk: 定义 system\_ext\_target\_files.zip
- product\_target\_files.mk: 定义 product\_target\_files.zip
- others\_target\_files.mk: 定义 others\_target\_files.zip
- BSP 侧编译产物  
直接通过脚本添加到 target files zip 包中。
- 跨组件编译产物  
boot.img、vendor\_boot.img、vendor\_dlkm.img 通过脚本在 merge 阶段添加到 target files zip 包 IMAGES 目录下。
- modem bins  
A14、A15 上已调整 modem bins 的处理方式。当获取到展锐的 modem bins 文件时，需要将对应的 modem bins 文件放置到<VND>/vendor/sprd/release/unisoc\_bins 目录中，由<SYS 代码路径>/vendor/sprd/release/split\_build/split\_build 中的 cp\_sign 进行签名。签名完成后，将签过名的 modem bins 复制到 vnd target files 的 RADIO/目录下，并进行 OTA 包编译。

合并 target 包分为两个阶段：

1. 合并展锐组件化 target files。  
新增脚本 merge\_split\_target\_files.py 并将组件化 target files 合并为两部分。
  - framework 部分：包含 system、system\_ext、product 等 target files。
  - vendor 部分：包含 vendor、odm、android\_others、BSP images 和 modem bins。
2. 调用 AOSP 脚本 merge\_target\_files.py 去合并 framework 和 vendor zip 包，输出 target files 压缩包。

### 3.2.2 Target 包/OTA 整体升级包/Pac 包编译

从 A14 起至 A15 调整了编译架构，代码分为 SYS 和 VND 组件。Target 包/OTA 整体升级包/Pac 包编译须通过源代码编译出来，A15 的编译步骤如下：

步骤 1 下载项目 AP 部分的代码，包括 VND、SYS 代码。

步骤 2 以 ums9230\_6h10\_Natv\_k515-userdebug-gms 为例，在 Linux 服务器端执行 OTA 整包编译命令。

```
python3 <SYS 代码路径>/vendor/sprd/release/split_build/split_build -v --lunch
ums9230_6h10_Natv_k515-userdebug-gms --system-dir <SYS 代码路径>/ --vendor-dir <VND 代码路
径>/ --parallel --build-pac --out a15_out_split_build --build-ota
```

- OTA 包产物目录：a15\_out\_split\_build/dist/ums9230\_6h10\_Natv\_k515-userdebug-gms/ota/
- 整包：ums9230\_6h10\_Natv\_k515-ota-QOGIRL6\_SIGN\_K515.zip
- target 包：ums9230\_6h10\_Natv\_k515-target\_files-QOGIRL6\_SIGN\_K515.zip
- Pac 包：../cp\_sign/QOGIRL6\_SIGN\_K515/ums9230\_6h10\_Natv\_k515-userdebug-gms\_QOGIRL6\_SIGN\_K515.pac.gz

----结束

#### 注意

- target 包是制作 OTA 包的重要文件，请务必归档留存。



- 为保证后续能进行差分升级，在编译 OTA 包的同时，需要同时编译 Pac 包，即编译命令中需要同时添加--build-ota 和--build-pac。这样才能保证此时编译的 base 版本和 base target 包是严格对应的。

表3-1 编译命令的主要参数说明

| 参数名称         | 说明                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| -v           | 实时显示各编译脚本中打印的编译 log。                                  |
| --lunch      | 编译的工程，如：ums9230_6h10_Natv_k515-userdebug-gms（Pac 工程名） |
| --system-dir | 实际的 SYS 代码路径。                                         |
| --vendor-dir | 实际的 VND 代码路径。                                         |
| --parallel   | 并行编译。                                                 |
| --build-pac  | Pac（刷机包）包编译。如需编译 Pac 包，请添加此参数。                        |
| --out        | 组件编译产出物目录。                                            |
| --build-ota  | OTA 编译。如需编译 OTA 包，请添加此参数。                             |

存量 SoC 的 A15 SYS + A13 VND 组合编译命令及示例：

```
$ <A15 SYS代码路径>/vendor/sprd/release/split_build/split_build -v --lunch <Pac工程名> --system-dir <A15  
SYS代码路径> --vendor-dir <A13 VND代码路径> --build-pac --out <OUT路径> --build-ota
```

```
./sprdroid15_sys_main/vendor/sprd/release/split_build/split_build -v --lunch ums9230_4h10_Natv_k515-  
userdebug-gms --system-dir sprdroid15_sys_main/ --vendor-dir sprdroid13_vnd_main/ --parallel --build-pac --out  
out_split_build --build-ota
```

UMS9632 的 A15 SYS + A15 VND 组合编译命令及示例：

```
$ <A15 SYS代码路径>/vendor/sprd/release/split_build/split_build -v --lunch <Pac工程名> --system-dir <A15  
SYS代码路径> --vendor-dir <A15 VND代码路径> --build-pac --out <OUT路径> --build-ota
```

```
./sprdroid15_sys_main/vendor/sprd/release/split_build/split_build -v --lunch ums9632_1h10_64only_k66-  
userdebug-gms --system-dir sprdroid15_sys_main/ --vendor-dir sprdroid15_vnd_main/ --parallel --build-pac --out  
out_split_build --build-ota
```

编译成功后可以从 Log 中查看 target\_files 和 OTA package 路径。

示例截图如下：

```
ums9230_6h10_Natv_k515-userdebug-gms:  
[components]:  
[system_artifacts] 1: /home/.../a15_out_split_build/system_artifacts/ussl_arm64_full-userdebug-gms  
[android_others_artifacts] 1: /home/.../a15_out_split_build/android_others_artifacts/ussl_arm64_full-userdebug-gms  
[vendor_artifacts] 1: /home/.../a15_out_split_build/vendor_artifacts/ussl_ums9230_arm64_full-userdebug  
[odm_artifacts] 1: /home/.../a15_out_split_build/odm_artifacts/ums9230_6h10_Natv-userdebug  
[bootloader_artifacts] 1: /home/.../a15_out_split_build/bootloader_artifacts/ums9230_6h10_Natv_k515-userdebug-androidt  
[secure_artifacts] 1: /home/.../a15_out_split_build/secure_artifacts/ums9230_6h10_Natv_k515-userdebug-androidt  
[kernel_artifacts] 1: /home/.../a15_out_split_build/kernel_artifacts/ums9230_6h10_Natv_k515-userdebug-androidt  
[out]: /home/.../a15_out_split_build/dist/ums9230_6h10_Natv_k515-userdebug-gms  
[OTA target_files]: /home/.../a15_out_split_build/dist/ums9230_6h10_Natv_k515-userdebug-gms/ota/ums9230_6h10_Natv_k515-target_files-QOQIRL6_SIGN_K515.zip  
[OTA package]: /home/.../a15_out_split_build/dist/ums9230_6h10_Natv_k515-userdebug-gms/ota/ums9230_6h10_Natv_k515-ota-QOQIRL6_SIGN_K515.zip  
[PAC]: /home/.../a15_out_split_build/dist/ums9230_6h10_Natv_k515-userdebug-gms/cp_sign/QOQIRL6_SIGN_K515/ums9230_6h10_Natv_k515-userdebug-gms_QOQIRL6_SIGN_K515.pac
```

### 3.3 升级包制作方法

在不同软件版本的代码环境下，通过执行 **3.2.2 Target 包/OTA 整体升级包/Pac 包编译** 的编译步骤，产生 A、B 两版本的以下原材料包。

- target 包：A-target.zip、B-target.zip
- Pac 包：A-pac.gz、B-pac.gz

#### 3.3.1 升级包制作命令

##### 3.3.1.1 代码环境产生 OTA 包

须在 SYS 侧代码环境执行。

- 整体升级包  

```
./out_android_others/host/linux-x86/bin/ota_from_target_files -v -k sign_key B-target.zip Full_B_update.zip
```
- 差分升级包  

```
./out_android_others/host/linux-x86/bin/ota_from_target_files -v -k sign_key -i A-target.zip B-target.zip Delta_A-B_update
```

##### 3.3.1.2 otatools 产生 OTA 包

具体做包命令可以参考 otatools 包中 Guide.txt 或以下命令。

- Target 包产生整体升级包  

```
./build/make/tools/releasetools/ota_from_target_files -v -k sign_key B-target.zip Full_B_update.zip
```
- Target 包产生差分升级包  

```
./build/make/tools/releasetools/ota_from_target_files -v -k sign_key -i A-target.zip B-target.zip Delta_A-B_update.zip
```
- Pac 包产生整体升级包  

```
./build/make/tools/releasetools/ota_from_pac_files -p product_name -k sign_key -t B-pac.gz Full_B_update.zip
```
- Pac 包产生差分升级包  

```
./build/make/tools/releasetools/ota_from_pac_files -p product_name -k sign_key -b A-pac.gz -t B-pac.gz Delta_A-B_update.zip
```

##### 3.3.1.3 参数说明

表3-2 部分做包指令参数说明

| 参数名称         | 说明                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| product_name | 基线对应的项目名称，只能是小写。product_name 有 sharkl3、qogirl6、qogirn6pro、qogirn6l、qogirn5。 |

| 参数名称                      | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sign_key                  | 代码环境下： <ul style="list-style-type: none"> <li>User 版本为 vendor/sprd/release/apk_key/releasekey。本目录 releasekey 为客制化密钥，在 system 侧创建该 vendor/sprd/release/apk_key 仓库，放入自行产生的 releasekey。具体请参考文档《Android 15 Kernel 5.15 IDH 包编译使用指南》（存量 SoC）或《Android 15 Kernel 6.6 IDH 包编译使用指南》（UMS9632）。</li> <li>Userdebug 版本为 build/target/product/security/testkey</li> </ul> 非代码环境 otatools 下： <ul style="list-style-type: none"> <li>User 版本为 build/target/product/security/release/releasekey</li> <li>Userdebug 版本为 build/target/product/security/testkey</li> </ul> |
| A-target.zip、B-target.zip | A、B 版本 target 包。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A-pac.gz、B-pac.gz         | A、B 版本 Pac 包。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Full_B_update.zip         | B 版本整体升级包。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Delta_A-B_update.zip      | 从 A 版本到 B 版本的差分升级包。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| out_android_others        | system 侧分支代码下路径，即 <b>3.2.2 Target 包/OTA 整体升级包/Pac 包编译</b> 中参数--system-dir 后面实际分支代码下的路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 3.3.2 升级&降级包制作和安装条件

当前支持五种升级包，其升级包制作条件和安装条件如**表 3-3** 所示。

表3-3 升级包介绍

| 升级包种类       | 版本条件                      | BuildType         | 升级方式     | 所需设备           | 用户数据 | Target 做包参数            | Pac 做包参数 |
|-------------|---------------------------|-------------------|----------|----------------|------|------------------------|----------|
| 正向升级包       | TS_A<TS_B<br>VSP_A<VSP_B  | User<br>Userdebug | 整包<br>差分 | lock<br>unlock | 保留   | N/A                    | N/A      |
| 降级升级包       | TS_A>TS_B<br>VSP_A>VSP_B  | Userdebug         | 差分       | unlock         | 擦除   | "--downgrade"          | "-d"     |
|             | TS_A>TS_B<br>VSP_A=VSP_B  | User<br>Userdebug | 差分       | lock<br>unlock |      |                        |          |
| 降时间戳升级包     | TS_A>TS_B<br>VSP_A<=VSP_B | User<br>Userdebug | 差分       | lock<br>unlock | 保留   | "--override_timestamp" | "-o"     |
| 降 VSP 差分升级包 | TS_A<TS_B<br>VSP_A>VSP_B  | Userdebug         | 差分       | lock<br>unlock | 擦除   | "--spl_downgrade"      | "-s"     |
| 降 VSP 整体升级包 | TS_A<TS_B<br>VSP_A>VSP_B  | User<br>Userdebug | 整包       | lock<br>unlock | 擦除   |                        |          |

表3-4 升级包相关字段说明

| 参数名称            | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TS、TS_A、TS_B    | TS 表示软件版本的 timestamp，即版本编译时间。TS_A、TS_B 分别为 A、B 版本编译 timestamp。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VSP、VSP_A、VSP_B | VSP 表示版本的安全补丁版本，是版本中的"ro.build.version.security_patch"属性值，随着 Google 的安全补丁释放而更新，比如取值为"2024-08-05"。发生安全补丁降低的 OTA 升级，必须要擦除数据，否则会因为安全校验无法开机。比如，使用表 3-3 中所列的降级升级包和降 VSP 升级包进行升级后会擦除数据。VSP_A、VSP_B 分别为 A、B 版本的安全补丁版本。                                                                                                                                                                        |
| unlock/lock     | 解锁/上锁的设备。降级升级包在安全补丁降低情况下只能在解锁设备上安装成功。其余升级包则不需要。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 做包参数            | <p>相比于正常正向升级包的命令，其他升级包要额外添加参数。</p> <p>例如，用 target 包产生降级升级包，命令为：</p> <pre>./build/make/tools/releasetools/ota_from_target_files -v --downgrade -k sign_key -i A-target.zip B-target.zip Delta_A-B_update.zip</pre> <p>用 Pac 包产生降级升级包，命令为：</p> <pre>./build/make/tools/releasetools/ota_from_pac_files -p product_name -d -k sign_key -b A-pac.gz -t B-pac.gz Delta_A-B_update.zip</pre> |

关于降级升级包和降低安全补丁版本升级包，需注意以下事项：

- 要擦除 userdata，故此两种升级包慎用。
- 此两种升级包安装步骤为：安装 > 重启 > 进入 Recovery 模式 > merge 数据 > 擦除 userdata > 重启。最后重启时，如果无法开机，则反复重启后回滚时会回滚失败导致无法开机。此时，需先解决最后重启过程无法开机的问题。在设计测试 case 时，不要设计执行此阶段掉电 5 次使之回滚的 case。
- 在安装时，会在 Postinstall 开始前，将要擦除数据的命令写入 bcb，在 Postinstall 过程中掉电，再开机时会直接进入 Recovery 模式擦除数据。因此不要设计执行安装过程中掉电的 case。
- 强烈建议不要使用解锁设备进行 OTA 升级验证，否则可能会漏掉一些重启无法开机的问题。推荐使用降时间戳升级包在上锁设备上进行升降级测试。该种升级包能用上锁设备升级，不擦除用户数据，较贴近用户使用场景。

# 4 升级验证

UNISOC 提供的 OTA 方案只支持本地升级，不提供实网升级的 FOTA App 以及服务器端服务。

目前有三种渠道进行实网 OTA 升级：

- 使用 Google 的 GOTA
- 使用厂家自研的实网 FOTA
- 使用其他第三方的 FOTA

## 4.1 本地升级

本地升级主要是验证 OTA 升级包是否能正常制作、安装。这是最基础的升级调试。

本地升级主要以正常模式升级为主，辅以 Recovery 模式升级。正常模式升级有 adb 方式、菜单方式，Recovery 模式有 sideload 方式和 SD 卡方式。

升级调试重点关注 OTA 升级相关的以下功能：

1. OTA 升级功能本身正常。
2. 进行 OTA 升级前后功能性验证，包括但不限于用户数据保活、设备各项功能正常使用等。
3. OTA 升级启动失败成功回滚。可以在升级后重启过程中掉电 5 次或者重启前发起恢复出厂设置模拟回滚。

### 4.1.1 正常模式本地升级

#### 4.1.1.1 通过 adb 命令升级

步骤 1 解压升级包，执行 adb root，将解压出的 payload.bin 文件放置至 SD 卡根目录，或者使用 adb 命令将 payload.bin 放到内部存储路径，如下：

```
adb push payload.bin /data/ota_package/
```

步骤 2 将解压出的 payload\_properties.txt 文件内容拷贝至如下字符串的"--headers"字段后面的双引号中。

– 内置存储安装命令：

```
update_engine_client --payload=file:///data/ota_package/payload.bin --update --headers=""
```

– SD 卡安装命令：

```
update_engine_client --payload=file:///storage/8803-09F2/payload.bin --update --headers=""
```

不同 SD 卡 8803-09F2 字段可能不一样，以实际 adb shell 下查看到的为准。

替换后举例如下。



```
update_engine_client --payload=file:///data/ota_package/payload.bin --update --headers="
FILE_HASH=kQyJw7YnTsa0IBc9vH4tVr2ogK4eKdhS9+ENpuups=
FILE_SIZE=1576078038
METADATA_HASH=A1UzpsQchd/cJyppsIAoS7rbiqE4nS3AX5nhLTuaa0=
METADATA_SIZE=68125"
```

步骤 3 在 adb shell 环境下拷贝上述替换好的命令行并回车执行。

步骤 4 通过新开控制台窗口 adb shell 下查看 "logcat -s update\_engine" 输出的 log。如看到如下 log，即代表升级成功。可以手动重启设备，如果能够正常开机，表明升级成功。

```
Update successfully applied, waiting to reboot
```

----结束

“adb 命令行升级”的说明如下：

- 此种安装方式无界面提醒是否安装成功，须查看 log 来判断是否成功。
- 此种安装方式不适用于 User 版本，可用作研发阶段 Userdebug 版本的升降级试验或压测。

#### 4.1.1.2 通过菜单方式升级

步骤 1 将升级包放到 SD 卡的根目录下并命名为 update.zip，或者使用 adb 命令将升级包 update.zip 放到内部存储路径下，如下：

```
adb push update.zip sdcard
```

步骤 2 依次点击 **设置 > 关于手机 > 本地系统升级**，选择内置或外置存储升级后，就会自动升级。升级完成后重启设备，如果能够正常开机，表明升级成功。

----结束

“本地系统升级”菜单的说明如下：

- 添加该菜单的原因：使用 [4.1.1.1 通过 adb 命令升级](#) 的方式时，adb 启动 update\_engine 程序进行升级的操作比较繁复，需要解压升级包、人工复制 payload\_properties 内容、人工 push payload、通过 logcat 监测升级是否完成，对研发和测试员来说操作不易，并且不适用于 User 版本。
- 该菜单只是简单地使用本地升级包启动升级，并能在升级成功后给出重启设备提示，是一个简易入口，但对 suspend-resume、反复点击试验、提示重启后取消再重新发起升级、操作复杂的掉电等场景没有处理，因此不要通过该菜单做上述操作。
- 该菜单不支持流式 OTA 升级。
- 该菜单不适合最终商用，仅作为研发人员或者测试人员简单验证升级包是否能成功安装的一个简易入口使用。

#### 4.1.2 Recovery 模式升级

通过 Recovery 模式进行升级时，注意事项如下：

- Recovery 下进行 SD 卡升级验证时，请确保所使用的 SD 卡已经在 Android 设备下完成格式化；如果在 Linux/RTOS 等非 Android 设备上格式化，可能出现 SD 卡挂载失败而无法安装升级包的问题。

- 只支持整包升级，因为差分升级可能需要用到 userdata 进行 Cow 数据存储，而在 Recovery 模式下禁止写 userdata 分区，故不要使用差分升级包。如果误用差分升级包在 Recovery 模式下升级且升级成功了，则是因为 super 的剩余空间足够存放本次升级的 Cow 镜像，没有去执行将 Cow 存储于 userdata 的行为，这并不代表 Recovery 模式支持差分升级。如果碰到 super 空余空间很小 Cow 镜像又很大必须存储到 userdata 时，Recovery 差分升级必然会失败。
- Recovery 模式整包升级时各分区数据是全部写入，包括 super 分区。如果升级 super 分区时掉电，由于 super 数据不完整，再上电时会无法开机，故使用此模式升级时请避免掉电行为。
- Recovery 模式整包升级后进行开机。如果无法开机，则无法进行回滚，因为 super 数据已经更新为目标版本数据，跟升级前 base SLOT 的各子分区 vbmeta 已经不再匹配。此时需先解决升级后无法开机的问题。Recovery 模式下升级后的重启开机过程中不要设计人为掉电一定次数模拟回滚的 case。

## 进入 Recovery 模式操作方法

User/Userdebug 版本均可使用以下两种方式进入 Recovery 模式。

- 组合键方法：关机状态下，先长按 power 键，持续 2~3 秒，再同时按音量下键，待屏幕亮起开机 logo 后松开，等待一段时间即进入 Recovery 模式。
- Adb 方法：使用命令 adb reboot recovery 即可进入 Recovery 模式。

Userdebug 版本进入 Recovery 模式后直接显示菜单。User 版本进入 Recovery 模式后不直接显示菜单，可通过 power+volup 组合键使之显示菜单。

上述组合键为基线默认组合键，具体还请以项目客制化定制组合键为准。

### 4.1.2.1 sideload 上下位机升级

将升级包命名为 update.zip，然后放置在 PC 某一目录。进入 Recovery 模式，选择“Apply update from ADB”。通过 adb 命令执行 sideload 程序进行升级，示例如下：

```
adb sideload D:/*/*update.zip
```

sideload 升级完成后，当设备界面出现“Install from ADB completed with status 0”时，表示升级完成。重启设备，如果能够正常开机进入主界面，表明升级成功。

### 4.1.2.2 SD 卡升级

将升级包命名为 update.zip，并拷贝至 SD 卡根目录。进入 Recovery 模式，选择“Apply update from SD card”。进入到一级目录选中 update.zip 并按 power 键，开始升级。升级完成后，在设备界面有“Install from SD card completed with status 0”，提示升级完成。重启设备，如果能够正常开机进入主界面，表明升级成功。

## 4.2 实网升级

### 4.2.1 GOTA

GOTA 是使用 Google 服务器进行升级包部署，并使用 GMS 版本中内置的客户端进行升级包下载、校验、发起升级的一套实网升级服务。

升级流程简要说明如下，具体请参考对应的 Google 网址  
<https://docs.partner.android.com/partners/guides/gota?hl=zh-cn>。

1. 以 Android Partner 身份申请创建 GOTA Deployment 账户。
2. 由账户所有人配置对应的设备列表。
3. 由账户所有人上传升级包。
4. 由账户所有人配置该升级包细节。
5. 设备检测升级包并下载升级。

#### 4.2.2 自研 FOTA

如果产品没有被 Google 强制使用 GMS，则可以使用厂家自研 FOTA 实网升级系统。

#### 4.2.3 第三方 FOTA

请自行选择并洽谈第三方 FOTA。如何编制升级包、如何部署服务器等，由第三方厂商直接支持。

# 5 升级 Log 获取

开机状态下后台升级的 Log，需在升级后重启设备再抓取。正常开机模式保存在 YLog 中，Recovery 模式 Log 保存在 cache 中。

Log 抓取说明如下。

- User 版本 Log

User 版本 YLog 开关默认为关闭状态，需手动开启 YLog 开关（在工程模式下，选择 DEBUG&LOG > Ylog，点击 Start），确保 YLog 正常抓取。

可以用展锐提供的工具 Log4Android2PC 抓取 Android Log。如果有 SD 卡，Android Log 也能保存在 SD 卡中，需要时可以通过 Log4Android2PC 工具或直接拷贝的方式将 SD 卡中的 Log 导出。

- Userdebug 版本 Log

可以用展锐提供的工具 Log4Android2PC 抓取 Android Log，或者使用 adb pull data/ylog 和 adb pull data/misc。

- cache 中升级 Log

在 A15 上会将正常模式的升级 Log 和 Recovery 模式的 Log 同时保存一份到 cache 分区。

Log 获取方法：

- Userdebug 版本：开机后执行“adb pull /cache D:\log”命令。
- User 版本：直接回读 cache 分区数据，从中解析升级 Log。

- 串口 Log 抓取

可以通过串口抓取 loglevel = 7 的串口 Log，用以检查早期启动各阶段是否异常（如设备升级后无法开机、卡死在 logo/动画页面）。抓取串口 Log 时，需要将串口连接到上位机的串口 Log 工具。

当前基线软件版本中 loglevel 默认为 1，User 和 Userdebug 版本都可通过更改 dts 配置更改 loglevel。以 UMS9230 为例，在 bsp/kernel5.15/kernel5.15/arch/arm64/boot/dts/sprd/ums9230-base.dts 文件中更改如下：loop.max\_part=7 **loglevel=7** log\_buf\_len=1M

Userdebug 版本也可以通过 Reseachdownload 将 loglevel 烧录为 7，User 版本则不行，必须更改代码中 dts 配置。

- 设备异常进入救援模式抓取 Log

通过回读 blackbox 分区分析其中 Log，并同时把进入救援模式后的设备全屏幕拍照。

- Userdebug 版本：开机后执行“adb pull /blackbox D:\log”命令。
- User 版本：直接回读 blackbox 分区数据，从中解析出升级 Log。

- 无法开机时需抓取的数据

- Loglevel = 7 的串口开机 Log。
- 设备分区数据的回读，回读分区包括 misc、metadata、vbmeta\*\_a、vbmeta\*\_b、super、uboot\_log、cache、blackbox。vbmeta\_\*指 vbmeta\_system 等几个 super 子分区 avb 校验数据存储分区。注意 vbmeta\_\*两个 SLOT 都需要回读。

- 基准版本和目标版本 Pac 包，用以从中解析出 super 镜像，以便跟回读 super 分区数据进行比对。

## 说明

可以将 YLog 自动保存至 SD 卡。设置步骤如下：

- 有拨号键盘时，在拨号界面输入\*##83781#\*##进入工程模式，选择 DEBUG&LOG > Ylog >  > 设置 > Log 存储位置 > 外部存储。
- 无拨号键盘时，可以使用 adb shell am start -n com.sprd.logmanager/.logui.LogMainActivity 打开 YLog 界面，然后选择设置 > Log 存储位置 > 外部存储。



# 6 大版本 OTA

本章只适用于存量 SoC，不适用于 UMS9632，因为 UMS9632 的始发 Android 版本是 A15。

## 6.1 A14-A15 大版本 OTA

将 A15 对应工程代码中 `PRODUCT_SHIPPING_API_LEVEL` 设为 34（在 A14 上 launch 始发），编译出 OTA 资料即可进行 A14-A15 大版本 OTA 升级，整包和差分升级包均支持，说明如下：

- 整包直接使用 A15 编译出整包。
- 差分升级包以 A14 和 A15 的 target 包或者 Pac 包在 A15 打包环境下制作。

## 6.2 A13-A14-A15 大版本 OTA

A13-A14 大版本 OTA 升级请参考《Android 14 OTA 升级指导手册》。

将 A15 对应工程代码中 `PRODUCT_SHIPPING_API_LEVEL` 设为始发 A13 的值 33（在 A13 上 launch 始发），编译产生 A13-A14-A15 大版本 OTA 包，在升级至 A14 后，再使用该升级包升级至 A15。

A13-A14-A15 大版本 OTA 只能逐步进行，当前不支持从 A13 直接升级至 A15。

## 6.3 大版本 OTA 编译方案

UNISOC 使用特定的 OTA 升级工程在同一套代码下编译出不同的 `PRODUCT_SHIPPING_API_LEVEL` 对应的 OTA 软件版本。

A15 大版本 OTA 编译方案新增工程名字段“-u2v”和“-t2u2v”，借助 MD 配置系统来匹配加载对应的 Makefile 文件，这些 Makefile 文件中设置了对应的 `PRODUCT_SHIPPING_API_LEVEL` 编译宏。

```
device/sprd/sys_mpool/product/mvariant/  
├── t2u2v  
│   └── t2u2v.mk  
├── u2v  
│   └── u2v.mk
```

以 UMS9230 为例，各工程配置情况如表 6-1 所示。

表6-1 UMS9230 各工程编译配置

| 工程                                                     | 版本<br>(sys+vnd) | Lunched<br>版本 | System 分支工程和配置                                                | Vendor 分支工程和配置                                               | api_level 属性                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ums9230_6h10_Natv_k515-user-gms                        | U+T             | U             | ussi_arm64_full-user-gms<br>PRODUCT_SHIPPING_API_LEVEL=34     | ums9230_6h10_Natv_k515-user<br>PRODUCT_SHIPPING_API_LEVEL=33 | ro.product.first_api_level=34 |
| ums9230_6h10_Natv_k515-user-gms                        | V+T             | V             | ussi_arm64_full-user-gms<br>PRODUCT_SHIPPING_API_LEVEL=35     | ums9230_6h10_Natv_k515-user<br>PRODUCT_SHIPPING_API_LEVEL=33 | ro.product.first_api_level=35 |
| ums9230_6h10_Natv_k515-user-gms-u2v<br>(U->V OTA)      | V+T             | U             | ussi_arm64_full-user-gms-u2v<br>PRODUCT_SHIPPING_API_LEVEL=34 | ums9230_6h10_Natv_k515-user<br>PRODUCT_SHIPPING_API_LEVEL=33 | ro.product.first_api_level=34 |
| ums9230_6h10_Natv_k515-user-gms-t2u2v<br>(T->U->V OTA) | V+T             | T             | ussi_arm64_full-user-gms-t2v<br>PRODUCT_SHIPPING_API_LEVEL=33 | ums9230_6h10_Natv_k515-user<br>PRODUCT_SHIPPING_API_LEVEL=33 | ro.product.first_api_level=33 |

- 始发 A14 到 A15 升级包编译  
选用 ums9230\_6h10\_Natv\_k515-user-gms-**u2v** 工程进行编译。
- 始发于 A13，最终经两步升级至 A15 的 A13-A14-A15 升级包编译
  - A13 到 A14 升级包编译：在 A14 代码中将 PRODUCT\_SHIPPING\_API\_LEVEL 设为始发 A13 的值 33 进行编译。
  - A14 到 A15 升级包编译：选用 ums9230\_6h10\_Natv\_k515-user-gms-**t2u2v** 工程进行编译（**注意与始发 A14 到 A15 升级包编译的区别**）。

## 说明

UNISOC 的方案中只需新增 USSI 工程设置指定 PRODUCT\_SHIPPING\_API\_LEVEL 来编译大版本 OTA 升级包，无需新增 vendor 工程，原因如下：

AOSP 将 ro.product.first\_api\_level 属性配置到了 vendor 分区，当同一版本 vendor 搭配不同的 system 版本 lunch 时，需要配置不同的 vendor 工程来设置对应的 PRODUCT\_SHIPPING\_API\_LEVEL 值，而 UNISOC 编译脚本在同时编译多个工程时，会通过工程名进行去重避免重复编译，如果沿用 AOSP 的设计，将造成大量工程重复编译（实际仅影响了 ro.product.first\_api\_level 属性值），因此展锐将 ro.product.first\_api\_level 属性移到了 product 分区，这样只需新增 USSI 工程来编译大版本 OTA 包即可，vendor 工程可以完全复用。

# 7 OTA 升级效率和空间占用

升级效率主要指标是升级时长。广义的升级时长是指开始升级到重启成功的耗时，狭义的升级时长是指正常模式升级开始到升级成功提示重启时的耗时。升级效率和升级时长成反比。

空间占用主要指 VAB compression cow 镜像所占空间，即所有 super 子分区的 cow 镜像空间占用。

提升升级效率主要是缩短升级耗时。通过对 V-AB 特性的使能和部分打包参数的使用进行优化来提升 OTA 升级效率：

- 在升级的 download、verify、postinstall 阶段择优配置。详情请参见 [7.1 OTA 升级效率提升](#)。
- 合理进行 VABC（Virtual AB with Compression）压缩算法选型，但是不同算法对升级耗时和空间占用表现不同，须权衡选择。详情请参见 [7.2 VABC 压缩算法选型](#)。

## 7.1 OTA 升级效率提升

### 7.1.1 Download 阶段

在 Download 阶段，使能 batchwrite（批量写）和多线程压缩来提高速度。

根据实际情况在如下文件中进行配置。

- 15 SYS+13 VND: build/make/target/product/virtual\_ab\_ota/unisoc\_vabc\_features.mk
- 15 SYS+15 VND: device/sprd/vnd\_mpool/module/vendor/ota/mfeature/ota/v-ab/v-ab.mk

```
PRODUCT_VENDOR_PROPERTIES += ro.virtual_ab.batch_writes=true
```

```
PRODUCT_VENDOR_PROPERTIES += ro.virtual_ab.compression.threads=true
```

### 7.1.2 Verify 阶段

在制作升级包时，加入参数 “--disable\_fec\_computation” 来跳过 verify 过程中 FEC 校验数据的计算和写入，有效缩短 Verify 时间，但此参数会增大升级包。此参数只对差分升级有效。

- 用 target 包制作 OTA 差分升级包：

```
./build/make/tools/releasetools/ota_from_target_files -v --disable_fec_computation -k sign_key -i A-target.zip B-target.zip Delta_A-B_update.zip
```

- 用 Pac 包制作 OTA 包，当前已经默认加入该参数。若不想加入该参数，可将 build/make/tools/releasetools/ota\_from\_pac\_files 文件中的

```
OTA_COMMON_OPTIONS="-v --skip_compatibility_check --disable_fec_computation"
```

改为

```
OTA_COMMON_OPTIONS="-v --skip_compatibility_check"
```

表7-1 跳过/启用 FEC 校验数据计算和写入的对比数据

| 工程名称                               | 分类                      | verify 时间   | 升级包大小                            |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|
| ums9621_1h10_native-user-gms       | disable_fec_computation | 67s(提速 70%) | 58.6 MB (61,497,556 B)(增大 75%)   |
|                                    | enable_fec_computation  | 228s        | 33.4 MB (35,095,128 B)           |
| s9863a1h10_go_32b_2g_k515-user-gms | disable_fec_computation | 89s(提速 75%) | 45.4 MB (47,613,343 B)(增大 49.8%) |
|                                    | enable_fec_computation  | 367s        | 30.3 MB (31,816,375 B)           |
| ums9230_6h10_Natv_k515-user-gms    | disable_fec_computation | 85s(提速 72%) | 64.4 MB (67,558,185 B)(增大 64%)   |
|                                    | enable_fec_computation  | 304s        | 39.2 MB (41,147,656 B)           |
| ums9230_6h10_go_Natv_k515-user-gms | disable_fec_computation | 78s(提速 71%) | 56.2 MB (59,025,640 B)(增大 61%)   |
|                                    | enable_fec_computation  | 271s        | 34.9 MB (36,675,312 B)           |

### 7.1.3 Postinstall 阶段

去掉了 otapreopt 优化动作，大幅减少了升级中 Postinstall 阶段时间，经过试验，重启时间没有变长，OTA 升级完成重启后立即进行的 App 冷启动时间变慢 40%。如果在实际项目中发现上述两项性能下降太多，不想跳过此优化，可在制作升级包时加入“--enable\_otapreopt”参数，具体可参考以下命令。

- 制作 OTA 差分升级包  

```
./build/make/tools/releasetools/ota_from_target_files -v --disable_fec_computation --enable_otapreopt -k sign_key -i A-target.zip B-target.zip Delta_A-B_update.zip
```
- 制作 OTA 整包升级包  

```
./out/host/linux-x86/bin/ota_from_target_files --enable_otapreopt -k sign_key target_base.zip full_ota.zip
./build/make/tools/releasetools/ota_from_target_files -v --disable_fec_computation --enable_otapreopt -k sign_key B-target.zip Full_B_update.zip
```

如果想在版本编译阶段直接生成带 otapreopt 优化的整包升级包，可将 build/make/tools/releasetools/ota\_from\_target\_files.py 脚本中的

```
OPTIONS.skip_otapreopt = True
```

改为

```
OPTIONS.skip_otapreopt = False
```

## 7.2 VABC 压缩算法选型

截至 A15，Virtual AB with compression 支持的压缩算法有五种：none、lz4、zstd、gz、brotli，none 表示不进行压缩。本章节提供在基线样机上，不同压缩算法对应的本地升级时长和空间占用数据统计情况。基线统计数据通过本地升级获取。在具体选型时需要以实际项目的实验数据为准，基线数据仅供参考。

请根据实际情况在以下文件中设置不同的压缩算法，此处以设置 none 为例。

- 15 SYS+13 VND: build/make/target/product/virtual\_ab\_ota/unisoc\_vabc\_features.mk

- 15 SYS+15 VND: device/sprd/vnd\_mpool/module/vendor/ota/mfeature/ota/v-ab/v-ab.mk  
PRODUCT\_VIRTUAL\_AB\_COMPRESSION\_METHOD?=none

## 7.2.1 VABC 各算法升级时长和空间占用统计

数据统计表格中各列的标题含义如表 7-2 所示。

表7-2 升级时长统计表格中各列标题含义

| 列参数         | 意义                                             |
|-------------|------------------------------------------------|
| vabc para   | Virtual AB compression 对 COW 镜像数据采取的压缩算法。      |
| OTA size    | OTA 升级包的大小。                                    |
| COW size    | 打包过程中计算出的升级过程所有 COW 镜像的空间占用总和。                 |
| DPs Size    | Dynamic Partitions Size, super 分区中所有子分区所占空间之和。 |
| Download    | OTA 升级过程中的 Download 阶段, 主要进行目标 SLOT 分区的数据写入。   |
| Verify      | OTA 升级过程中的 Verify 阶段, 主要进行目标 SLOT 分区写入数据的校验。   |
| Postinstall | OTA 升级过程中的 Postinstall 阶段, 主要进行某特性程序的执行。       |
| Update Time | OTA 升级开始到升级成功跳出提示用户重启界面的时长。                    |
| Reboot      | OTA 升级成功后, 点击重启设备开始到设备重启进主界面的时长。               |
| Total-All   | Update Time 加上 Reboot 的时长, 即升级加重启设备的时长。        |
| merge       | OTA 升级成功并重启至主界面后执行回写动作 (merge) 的时长。            |



### 7.2.1.1 整包升级

表7-3 整包升级中 VABC 各算法升级时长和空间占用统计

| 工程名                          | Flash 类型 | vabc para | OTA size (GB) | COW size (MB) | DPs Size (MB) | Download (秒) | Verify (秒) | Postinstall (秒) | Update Time (秒) | Reboot (秒) | Total-All (分钟) | merge (秒) |
|------------------------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| s9863a1h10_go_32b_2g_k515    | eMMC     | none      | 1.75          | 2434          | 2385          | 109          | 91         | 13              | 213             | 75         | 4.8            | 169       |
|                              |          | lz4       | 1.81          | 2383          |               | 667          | 32         | 8               | 707             | 73         | 13.0           | 139       |
|                              |          | zstd      | 1.75          | 2116          |               | 768          | 153        | 8               | 929             | 111        | 17.3           | 316       |
|                              |          | gz        | 1.75          | 2073          |               | 1577         | 166        | 8               | 1750            | 81         | 30.5           | 258       |
|                              |          | brotili   | 1.75          | 2020          |               | 37824        | 262        | 8               | 38094           | 90         | 636.4          | 351       |
| s9863a1h10_go_Natv_k515      | eMMC     | none      | 2.22          | 3143          | 3082          | 116          | 117        | 12              | 245             | 86         | 5.5            | 199       |
|                              |          | lz4       | 2.22          | 3082          |               | 724          | 36         | 8               | 768             | 82         | 14.2           | 160       |
|                              |          | zstd      | 2.22          | 2722          |               | 811          | 145        | 9               | 965             | 89         | 17.6           | 257       |
|                              |          | gz        | 2.22          | 2657          |               | 1646         | 152        | 8               | 1805            | 88         | 31.6           | 252       |
|                              |          | brotili   | 2.22          | 2596          |               | 40477        | 240        | 8               | 40725           | 96         | 680.4          | 343       |
| ums9230_4h10_Natv_k515       | eMMC     | none      | 2.59          | 4006          | 3640          | 562          | 24         | 9               | 594             | 54         | 10.8           | 114       |
|                              |          | lz4       | 2.59          | 3641          |               | 576          | 25         | 8               | 609             | 52         | 11.0           | 112       |
|                              |          | zstd      | 2.59          | 3205          |               | 1121         | 90         | 8               | 1219            | 53         | 21.2           | 157       |
|                              |          | gz        | 2.59          | 3124          |               | 1123         | 90         | 9               | 1222            | 58         | 21.3           | 157       |
|                              |          | brotili   | 2.59          | 3053          |               | 34501        | 142        | 9               | 34652           | 63         | 578.6          | 205       |
| ums9230_6h10_go_a32b_2g_k515 | ufs      | none      | 1.79          | 360           | 2427          | 75           | 68         | 12              | 155             | 51.9a      | 2.6            | 88        |
|                              |          | lz4       | 1.79          | 2424          |               | 440          | 22         | 8               | 470             | 58         | 8.8            | 81        |
|                              |          | zstd      | 1.79          | 2152          |               | 516          | 100        | 8               | 625             | 64         | 11.5           | 180       |
|                              |          | gz        | 1.79          | 2107          |               | 970          | 115        | 8               | 1093            | 62         | 19.2           | 164       |
|                              |          | brotili   | 1.79          | 2053          |               | 28487        | 165        | 8               | 28660           | 71         | 478.9          | 242       |
| ums9230_6h10_Natv_k515       | ufs      | none      | 2.59          | 540           | 3635          | 101          | 92         | 15              | 207             | 51.7a      | 3.4            | 127       |
|                              |          | lz4       | 2.59          | 3636          |               | 583          | 25         | 10              | 618             | 55         | 11.2           | 113       |
|                              |          | zstd      | 2.59          | 3201          |               | 659          | 86         | 10              | 754             | 58         | 13.5           | 165       |
|                              |          | gz        | 2.59          | 3120          |               | 1125         | 84         | 10              | 1219            | 59         | 21.3           | 158       |
|                              |          | brotili   | 2.59          | 3048          |               | 34337        | 137        | 10              | 34484           | 69         | 575.9          | 210       |
| ums9620_1h10_native_k515     | ufs      | none      | 2.85          | 4038          | 3964          | 449          | 21         | 8               | 498             | 41         | 9.0            | 62        |
|                              |          | lz4       | 2.87          | 3967          |               | 466          | 21         | 8               | 514             | 40         | 9.2            | 62        |
|                              |          | zstd      | 2.87          | 3519          |               | 528          | 72         | 8               | 581             | 45         | 10.4           | 108       |
|                              |          | gz        | 2.87          | 3436          |               | 931          | 70         | 8               | 982             | 44         | 17.1           | 106       |
|                              |          | brotili   | 2.87          | 3431          |               | 27654        | 103        | 8               | 27764           | 44         | 463.5          | 116       |
| ums9620_2h10_native_k515     | eMMC     | none      | 2.85          | 4006          | 3933          | 493          | 28         | 8               | 529             | 68         | 9.9            | 95        |
|                              |          | lz4       | 2.85          | 3937          |               | 489          | 26         | 8               | 522             | 67         | 9.8            | 99        |
|                              |          | zstd      | 2.85          | 3494          |               | 572          | 81         | 8               | 661             | 65         | 12.1           | 129       |
|                              |          | gz        | 2.85          | 3412          |               | 990          | 74         | 8               | 1072            | 68         | 19.0           | 129       |
|                              |          | brotili   | 2.85          | 3335          |               | 28934        | 114        | 8               | 29057           | 71         | 485.5          | 163       |
| ums9621_1h10_native ufs      | ufs      | none      | 2.57          | 3683          | 3646          | 398          | 20         | 8               | 425             | 43         | 7.8            | 65        |
|                              |          | lz4       | 2.57          | 3647          |               | 409          | 21         | 7               | 437             | 41         | 8.0            | 64        |
|                              |          | zstd      | 2.57          | 3208          |               | 465          | 68         | 8               | 540             | 49         | 9.8            | 106       |
|                              |          | gz        | 2.57          | 3126          |               | 809          | 64         | 7               | 880             | 46         | 15.4           | 104       |
|                              |          | brotili   | 2.57          | 3064          |               | 2531         | 96         | 8               | 2635            | 51         | 44.8           | 138       |
| ums9632_1h10_64only_k66      | ufs      | none      | 2.31          | 3290          | 3231          | 407          | 16         | 6               | 429             | 34         | 7.7            | 51        |
|                              |          | lz4       | 2.31          | 3232          |               | 418          | 17         | 6               | 441             | 36         | 8.0            | 47        |
|                              |          | zstd      | 2.31          | 2844          |               | 463          | 86         | 6               | 555             | 43         | 10.0           | 97        |
|                              |          | gz        | 2.31          | 2770          |               | 774          | 79         | 6               | 859             | 36         | 14.9           | 101       |
|                              |          | brotili   | 2.31          | 2709          |               | 12054        | 124        | 6               | 12184           | 41         | 203.8          | 102       |
| ums9632_1h10_64only_k66      | eMMC     | none      | 2.31          | 3290          | 3231          | 415          | 19         | 6               | 440             | 44         | 8.1            | 110       |
|                              |          | lz4       | 2.31          | 3232          |               | 422          | 18         | 6               | 446             | 44         | 8.2            | 76        |
|                              |          | zstd      | 2.31          | 2844          |               | 464          | 72         | 6               | 542             | 50         | 9.9            | 111       |
|                              |          | gz        | 2.31          | 2770          |               | 777          | 58         | 6               | 841             | 45         | 14.8           | 123       |
|                              |          | brotili   | 2.31          | 2709          |               | 12107        | 127        | 6               | 12240           | 44         | 204.7          | 113       |

## 7.2.1.2 差分升级

表7-4 差分升级中 VABC 各算法升级时长和空间占用统计

| 工程名                          | Flash 类型 | vabc para | OTA size (M) | COW size (MB) | DP: Size (MB) | Download (秒) | Verify (秒) | Postinstall (秒) | Update Time (秒) | Reboot (秒) | Total-All (分钟) | merge (秒) |
|------------------------------|----------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| s9863alhl0_go_32b_2g_k515    | eMMC     | none      | 83           | 311           | 2385          | 109          | 91         | 13              | 213             | 75         | 4.8            | 169       |
|                              |          | lz4       | 64           | 282           |               | 121          | 354        | 12              | 488             | 76         | 9.4            | 174       |
|                              |          | zstd      | 64           | 248           |               | 119          | 386        | 12              | 517             | 88         | 10.1           | 184       |
|                              |          | gz        | 64           | 243           |               | 206          | 398        | 12              | 615             | 78         | 11.6           | 189       |
|                              |          | brotli    | 64           | 237           |               | 3884         | 931        | 13              | 4828            | 82         | 81.8           | 202       |
| s9863alhl0_go_Natv_k515      | Emmc     | none      | 98           | 365           | 3082          | 116          | 117        | 12              | 245             | 86         | 5.5            | 199       |
|                              |          | lz4       | 74           | 331           |               | 126          | 377        | 12              | 516             | 84         | 10.0           | 241       |
|                              |          | zstd      | 74           | 292           |               | 813          | 147        | 9               | 970             | 87         | 17.6           | 252       |
|                              |          | gz        | 74           | 287           |               | 225          | 424        | 13              | 661             | 86         | 12.5           | 206       |
|                              |          | brotli    | 74           | 281           |               | 3597         | 1009       | 12              | 4618            | 88         | 78.4           | 215       |
| ums9230_4hl0_Natv_k515       | eMMC     | none      | 117          | 540           | 3640          | 92           | 91         | 13              | 196             | 58         | 4.2            | 147       |
|                              |          | lz4       | 89           | 473           |               | 98           | 340        | 13              | 451             | 51         | 8.4            | 115       |
|                              |          | zstd      | 89           | 419           |               | 108          | 366        | 13              | 487             | 54         | 9.0            | 115       |
|                              |          | gz        | 89           | 411           |               | 177          | 367        | 13              | 558             | 55         | 10.2           | 124       |
|                              |          | brotli    | 88           | 405           |               | 4092         | 865        | 13              | 4970            | 58         | 83.8           | 121       |
| ums9230_6hl0_go_a32b_2g_k515 | ufs      | none      | 87           | 360           | 2427          | 75           | 68         | 12              | 155             | 51.9s      | 2.6            | 88        |
|                              |          | lz4       | 68           | 321           |               | 71           | 263        | 12              | 347             | 59         | 6.8            | 90        |
|                              |          | zstd      | 68           | 283           |               | 82           | 305        | 12              | 399             | 60         | 7.6            | 89        |
|                              |          | gz        | 68           | 277           |               | 154          | 305        | 12              | 472             | 60         | 8.9            | 96        |
|                              |          | brotli    | 68           | 271           |               | 3372         | 698        | 12              | 4083            | 62         | 69.1           | 100       |
| ums9230_6hl0_Natv_k515       | ufs      | none      | 117          | 540           | 3635          | 101          | 92         | 15              | 207             | 51.7s      | 3.4            | 127       |
|                              |          | lz4       | 89           | 474           |               | 96           | 348        | 15              | 460             | 52         | 8.5            | 127       |
|                              |          | zstd      | 89           | 420           |               | 111          | 382        | 15              | 508             | 54         | 9.4            | 127       |
|                              |          | gz        | 89           | 412           |               | 174          | 395        | 15              | 584             | 55         | 10.6           | 131       |
|                              |          | brotli    | 89           | 406           |               | 4120         | 889        | 15              | 5024            | 59         | 84.7           | 140       |
| ums9620_1hl0_native_k515     | ufs      | none      | 117          | 542           | 3964          | 60           | 74         | 12              | 146             | 44         | 3.2            | 65        |
|                              |          | lz4       | 86           | 458           |               | 62           | 287        | 12              | 360             | 37         | 6.6            | 65        |
|                              |          | zstd      | 86           | 406           |               | 70           | 307        | 12              | 389             | 39         | 7.1            | 206       |
|                              |          | gz        | 86           | 399           |               | 129          | 305        | 11              | 445             | 39         | 8.1            | 179       |
|                              |          | brotli    | 86           | 392           |               | 2839         | 712        | 11              | 3563            | 40         | 60.0           | 181       |
| ums9620_2hl0_native_k515     | eMMC     | none      | 117          | 542           | 3964          | 78           | 102        | 11              | 191             | 76         | 4.5            | 125       |
|                              |          | lz4       | 87           | 458           |               | 75           | 307        | 12              | 394             | 71         | 7.8            | 121       |
|                              |          | zstd      | 87           | 407           |               | 82           | 316        | 12              | 410             | 70         | 8.0            | 118       |
|                              |          | gz        | 87           | 399           |               | 140          | 318        | 12              | 470             | 72         | 9.0            | 119       |
|                              |          | brotli    | 87           | 393           |               | 3099         | 731        | 12              | 3842            | 75         | 65.2           | 120       |
| ums9621_1hl0_native ufs      | ufs      | none      | 114          | 534           | 3646          | 60           | 74         | 13              | 147             | 43         | 3.2            | 70        |
|                              |          | lz4       | 86           | 452           |               | 61           | 261        | 12              | 333             | 43         | 6.3            | 70        |
|                              |          | zstd      | 86           | 400           |               | 69           | 280        | 11              | 360             | 43         | 6.7            | 70        |
|                              |          | gz        | 86           | 392           |               | 124          | 280        | 12              | 416             | 44         | 7.7            | 68        |
|                              |          | brotli    | 86           | 385           |               | 2869         | 615        | 12              | 3496            | 45         | 59.0           | 70        |
| ums9632_1hl0_64only_k66      | ufs      | none      | 115          | 451           | 3231          | 80           | 63         | 10              | 153             | 32         | 3.1            | 103       |
|                              |          | lz4       | 87           | 405           |               | 82           | 251        | 10              | 343             | 35         | 6.5            | 105       |
|                              |          | zstd      | 87           | 358           |               | 90           | 264        | 10              | 364             | 36         | 6.7            | 107       |
|                              |          | gz        | 87           | 351           |               | 135          | 271        | 10              | 416             | 35         | 7.5            | 105       |
|                              |          | brotli    | 87           | 346           |               | 2621         | 594        | 10              | 3225            | 33         | 54.3           | 103       |
| ums9632_1hl0_64only_k66      | eMMC     | none      | 115          | 451           | 3231          | 88           | 65         | 10              | 163             | 43         | 3.4            | 170       |
|                              |          | lz4       | 87           | 405           |               | 98           | 256        | 10              | 364             | 46         | 6.8            | 173       |
|                              |          | zstd      | 87           | 358           |               | 102          | 272        | 10              | 384             | 43         | 7.1            | 223       |
|                              |          | gz        | 87           | 351           |               | 144          | 267        | 10              | 421             | 43         | 7.7            | 249       |
|                              |          | brotli    | 87           | 346           |               | 2635         | 621        | 10              | 3266            | 45         | 55.2           | 161       |

## 7.2.1.3 VABC 压缩算法数据分析

- 整包和差分升级，brotli 占用空间最少，升级时长最长，建议放弃使用。
- 整包和差分升级，none（即不压缩 cow）占用空间最大，升级时长最短（差分升级时间缩短幅度更大）。
- 整包升级 merge 时长，Go 工程 lz4 最长，非 Go 工程 zstd 最长。
- 差分升级 merge 时长，总体看是 none 最短，brotli 最长。

## 7.2.2 COW 不压缩升级效率统计

基线将 Virtual AB with compression 设置为 none，所得出的升级效率和空间占用如下。

数据统计表格中各列的参数请参考表 7-2。

### 7.2.2.1 整包升级

表7-5 整包升级中 COW 不压缩升级效率统计

| 工程名                          | Flash 类型 | 升级方式 | OTA Size | COW size (MB) | DPs Size (MB) | GOTA 网速 (KB/s) | Download (秒) | Verify (秒) | Postinstall (秒) | Update Time (秒) | Reboot (秒) | Total-All (分钟) | merge (秒) |
|------------------------------|----------|------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| s9863a1h10_go_32b_2g_k515    | eMMC     | 本地   | 1.75G    | 2434          | 2385          | /              | 607          | 25         | 8               | 639             | 75         | 11.9           | 133       |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 339.15         | 5676         | 25         | 8               | 5709            | 157        | 97.8           | 109       |
| s9863a1h10_go_Natv_k515      | eMMC     | 本地   | 2.22G    | 3143          | 3082          | /              | 696          | 34         | 8               | 738             | 85         | 13.7           | 158       |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 317.05         | 8834         | 57         | 11              | 8902            | 89         | 149.9          | 165       |
| ums9230_4h10_Natv_k515       | eMMC     | 本地   | 2.59G    | 3709          | 3640          | /              | 549          | 26         | 9               | 583             | 59         | 10.7           | 129       |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 746.34         | 4975         | 28         | 8               | 5011            | 66         | 84.6           | 117       |
| ums9230_6h10_go_a32b_2g_k515 | ufs      | 本地   | 1.79G    | 2477          | 2427          | /              | 433          | 18         | 8               | 458             | 51         | 8.5            | 77        |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 82.71          | 24072        | 16         | 8               | 24096           | 57         | 402.6          | 97        |
| ums9230_6h10_Natv_k515       | ufs      | 本地   | 2.59G    | 3704          | 3635          | /              | 565          | 25         | 10              | 600             | 55.7s      | 10.0           | 110       |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 649            | 4955         | 24         | 9               | 4989            | 52         | 84.0           | 104       |
| ums9620_1h10_native_k515     | ufs      | 本地   | 2.85 GB  | 4006          | 3933          | /              | 449          | 21         | 8               | 478             | 41         | 8.6            | 62        |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 1840           | 1768         | 21         | 8               | 1796            | 44         | 30.7           | 66        |
| ums9620_2h10_native_k515     | eMMC     | 本地   | 2.85 GB  | 4006          | 3933          | /              | 493          | 28         | 8               | 529             | 68         | 9.9            | 95        |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 909.73         | 1329         | 39         | 8               | 1377            | 80         | 24.3           | 161       |
| ums9621_1h10_native ufs      | ufs      | 本地   | 2.57 GB  | 3683          | 3615          | /              | 400          | 20         | 8               | 427             | 39         | 7.8            | 48        |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 4199.39        | 677          | 20         | 8               | 705             | 40         | 12.4           | 62        |
| ums9632_1h10_64only_k66      | ufs      | 本地   | 2.31G    | 3290          | 3231          | /              | 407          | 16         | 6               | 429             | 34         | 7.7            | 51        |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 2247.71        | 1108         | 17         | 6               | 1131            | 43         | 19.6           | 56        |
| ums9632_1h10_64only_k66      | eMMC     | 本地   | 2.31G    | 3290          | 3231          | /              | 415          | 19         | 6               | 440             | 44         | 8.1            | 110       |
|                              |          | GOTA |          |               |               |                |              |            |                 |                 |            | 0.0            |           |

### 7.2.2.2 差分升级

表7-6 差分升级中 COW 不压缩升级效率统计

| 工程名                          | Flash 类型 | 升级方式 | OTA Size | DPs Size (MB) | COW size (MB) | GOTA 网速 (KB/s) | Download (秒) | Verify (秒) | Postinstall (秒) | Update Time (秒) | Reboot (秒) | Total-All (分钟) | merge (秒) |
|------------------------------|----------|------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| s9863a1h10_go_32b_2g_k515    | eMMC     | 本地   | 82.8M    | 2385          | 311           | /              | 109          | 91         | 13              | 213             | 75         | 4.8            | 169       |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 151.65         | 193          | 88         | 13              | 293             | 77         | 6.2            | 97        |
| s9863a1h10_go_Natv_k515      | eMMC     | 本地   | 97.9M    | 3082          | 365           | /              | 116          | 117        | 12              | 245             | 86         | 5.5            | 199       |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 564.33         | 195          | 109        | 12              | 317             | 89         | 6.8            | 317       |
| ums9230_4h10_Natv_k515       | eMMC     | 本地   | 117M     | 3640          | 540           | /              | 92           | 91         | 13              | 196             | 58         | 4.2            | 147       |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 379.55         | 342          | 91         | 13              | 446             | 79         | 8.7            | 185       |
| ums9230_6h10_go_a32b_2g_k515 | ufs      | 本地   | 86.8M    | 2427          | 360           | /              | 75           | 68         | 12              | 155             | 52         | 3.5            | 88        |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 433.69         | 117          | 61         | 11              | 188             | 62         | 4.2            | 92        |
| ums9230_6h10_Natv_k515       | ufs      | 本地   | 117M     | 3635          | 540           | /              | 101          | 92         | 15              | 207             | 51.7s      | 3.4            | 127       |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 542.53         | 440          | 87         | 15              | 542             | 54         | 9.9            | 110       |
| ums9620_1h10_native_k515     | ufs      | 本地   | 117 M    | 3964          | 542           | /              | 60           | 74         | 12              | 146             | 44         | 3.2            | 65        |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 108.72         | 1158         | 66         | 11              | 1235            | 44         | 21.3           | 66        |
| ums9620_2h10_native_k515     | eMMC     | 本地   | 117 M    | 3964          | 542           | /              | 78           | 102        | 11              | 191             | 76         | 4.5            | 125       |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 1087           | 119          | 109        | 11              | 240             | 113        | 5.9            | 177       |
| ums9621_1h10_native ufs      | ufs      | 本地   | 117 M    | 3646          | 534           | /              | 60           | 74         | 13              | 147             | 43         | 3.2            | 70        |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 1174.72        | 216          | 72         | 12              | 300             | 41         | 5.7            | 83        |
| ums9632_1h10_64only_k66      | ufs      | 本地   | 115M     | 3231          | 451           | /              | 80           | 63         | 10              | 153             | 41         | 3.2            | 103       |
|                              |          | GOTA |          |               |               | 532.59         | 303          | 64         | 10              | 377             | 37         | 6.9            | 110       |
| ums9632_1h10_64only_k66      | eMMC     | 本地   | 116M     | 3231          | 451           | /              | 88           | 65         | 10              | 163             | 43         | 3.4            | 170       |
|                              |          | GOTA |          |               |               |                |              |            |                 |                 |            | 0.0            |           |

### 7.2.3 效率优先压缩算法选型

Virtual AB with compression 设置为 none，即不进行 cow 压缩，升级效率最高，应优先选择。基线即选择为 none，将 PRODUCT\_VIRTUAL\_AB\_COMPRESSION\_METHOD 设置为 none 即可。

### 7.2.4 空间优先压缩算法选型

brotili 算法最省空间，但是鉴于其超低的升级效率，不建议使用。

除 brotili 外，gz 算法最节省空间，但是节省空间的幅度小于升级时长的增长幅度，不建议使用。

综合后，建议选择 zstd 算法。最终算法选择请自行根据升级效率和空间使用侧重点进行选择。

# 8

## 常见问题及注意事项

### 8.1 OTA 升级失败

出现错误提示：update\_engine: Cannot create update snapshots with overlayfs setup. Run `adb enable-verity`, reboot, then try again.

这是由于设备被解锁、remount 过，不允许 OTA 升级。所以进行 OTA 升级验证时不能进行 adb remount 操作。

### 8.2 差分升级时设备的分区数据校验失败

出现错误提示：update\_engine: [ERROR:delta\_performer.cc(1158)] The hash of the source data on disk for this operation doesn't match the expected value. This could mean that the delta update payload was targeted for another version, or that the source partition was modified after it was installed, for example, by mounting a filesystem.

这种情况校验失败的分区不定。上面的 Log 举例是 dtbo 分区校验失败，其他可能校验失败的还有 boot、modem、system、vendor 分区等。

关于此类问题，请依次检查确认：

1. Base 版本的 target 包和 Pac 包是不是同一时刻编译的。如果不是，请务必同时编译 Pac 包和 OTA 包，只有在此步骤后做的 Pac 包才与 target 包严格对应。
2. 设备烧录的版本是否跟做升级包时使用的基准版本 target 包一致。请确认有没有烧录错误的版本。
3. 设备在烧录基准版本后，是否单独烧录过某些分区。需注意不能单独烧录后再进行 OTA 差分升级。
4. 若出现 modem bins 校验失败，请确认编译 OTA 包的 modem bins 必须与制作 Pac 包的完全一致，例如有 target 包重签机制进行过 modem bins 的重签，须保证 Pac 包也使用重签过的 modem bins。

### 8.3 各分区在 OTA 中是否进行升级

请参见 [2.1 分区简略说明](#)。

### 8.4 如何配置不升级某个分区

Android 软件和底层各组件之间、chipram 和 tee 之间、bootloader 和 tee 之间镜像升级不同步可能导致无法开机问题，强烈建议不要进行“部分升级”。

## 8.5 调整分区是否会影响 OTA 升级

强烈建议在项目量产前确定好物理分区设置和大小设置，尽可能避免量产后的分区调整。物理分区一旦确定，后续无法通过 OTA 升级新增物理分区或改变物理分区大小。

研发阶段如果调整分区，则调整后只能线刷使之生效。

而对于 super 的逻辑子分区，在 super 剩余空间足够涵盖新增子分区新增文件量情况下，可以通过 OTA 整包升级新增一个逻辑子分区。

## 8.6 OTA 升级注意事项

- User 和 Userdebug 版本间不能互升，签名校验会失败。
- 目标版本不能比基准版本更老，除非专门制作特殊差分包，具体请参考 [3.3.2 升级&降级包](#)。
- 差分升级不能烧错 base 版本。
- 一次版本编译会产生 target 包和 OTA 整包，不要误把 target 包当作 OTA 包做升级验证，会失败。
- Recovery 模式不能进行差分升级。
- Recovery 模式升级不能进行掉电操作。
- 不能 remount 设备后进行 OTA 升级。
- 严禁使用 unlock 过的设备进行 OTA 升级验证，否则可能会漏掉一些重启无法开机的问题。
- Mainline 首次集成前后的软件版本间无法进行 OTA 升级，会无法开机。Mainline 小版本升级前后版本的 OTA 升级须严格进行 OTA 升级测试。



# 9

## 参考文档

1. 《Android 15 Kernel 5.15 IDH 包编译使用指南》
2. 《Android 15 Kernel 6.6 IDH 包编译使用指南》
3. 《Android 14 OTA 升级指导手册》
4. <https://docs.partner.android.com/partners/guides/gota?hl=zh-cn>